TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

CHỦ ĐỀ 1: QUẢN LÝ TUYỂN SINH VÀ SINH VIÊN

ĐỀ TÀI CNJ02: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DESKTOP QUẢN LÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SỬ DỤNG JAVA SWING, JDBC VÀ MySQL

LỚP TÍN CHỈ: Công nghệ Java-1-1-26(N06)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Nguyên Hoàng

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 14

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20232951	Mai Thị Hoa	DCCNTT14.8

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ 7
LỜI MỞ ĐẦU 9
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11
1.1. Giới thiệu về đề tài. 11
1.2. Gải thuật, công cụ. 13
1.3. Các công cụ sử dụng. 15
1.4. Kết chương. 19
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 21
2.1. Phân tích yêu cầu bài toán 21
2.2. Kiến trúc hệ thống 22
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 23
2.4. Thiết kế giao diện 29
2.5. Tổ chức dự án, mô tả file mã nguồn 39
2.6. Kết chương. 43
CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ 45
3.1. Tầng giao diện (Presentation Layer – GUI/View) 45
3.2. Tầng nghiệp vụ (Business Logic Layer – BUS) 47
3.3. Tầng thực thể (Data Access Layer – DAL/Entity) 52
3.4. Kết quả đạt được 56
3.5. Kiểm thử 62
3.5.1. Phạm vi và phương pháp kiểm thử 62
3.5.2. Đặc tả Use Case kiểm thử: Nộp hồ sơ xét tuyển 63
3.5.3. Danh sách Test Case chức năng 66

3.5.4. Kiểm thử giá trị biên (Boundary Value Analysis)..... 71
3.5.5. Kiểm thử phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)..... 72
3.5.6. Xử lý ngoại lệ triển khai hệ thống..... 72
3.5.7. Nhận xét, đánh giá kết quả kiểm thử..... 74
3.6. Kết chương. 75
KẾT LUẬN..... 76
Kết quả thu được 76
Hạn chế và hướng phát triển của đề tài..... 77
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO..... 79

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
2	BR	Business Rule (Quy tắc nghiệp vụ)
3	BUS	Business Logic Layer (Tầng nghiệp vụ)
4	BVA	Boundary Value Analysis (Phân tích giá trị biên)
5	CCCD	Căn cước công dân
6	CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục)
7	CRUD	Create, Read, Update, Delete (Thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu)
8	CSDL	Cơ sở dữ liệu
9	CSS	Cascading Style Sheets (Ngôn ngữ định kiểu cho trang web)
10	DAL	Data Access Layer (Tầng truy cập dữ liệu)
11	DDL	Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu)
12	EP	Equivalence Partitioning (Phân vùng tương đương)
13	ERD	Entity Relationship Diagram (Mô hình liên kết thực thể)
14	FK	Foreign Key (Khóa ngoại)

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
15	GUI	Graphical User Interface (Giao diện đồ họa người dùng)
16	HTML	HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
17	IDE	Integrated Development Environment (Môi trường phát triển tích hợp)
18	JDBC	Java Database Connectivity (Chuẩn kết nối cơ sở dữ liệu trong Java)
19	JDK	Java Development Kit (Bộ công cụ phát triển Java)
20	JPA	Java Persistence API (Đặc tả ánh xạ đối tượng – quan hệ trong Java)
21	JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu)
22	JVM	Java Virtual Machine (Máy ảo Java)
23	LTS	Long-Term Support (Phiên bản hỗ trợ dài hạn)
24	MVC	Model – View – Controller (Mô hình kiến trúc Model – View – Controller)
25	NV	Nguyện vọng
26	ORM	Object-Relational Mapping (Ánh xạ đối tượng – quan hệ)
27	OTP	One-Time Password (Mật khẩu dùng một lần)
28	PK	Primary Key (Khóa chính)
29	QA	Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng phần mềm)

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
30	RBAC	Role-Based Access Control (Phân quyền theo vai trò)
31	REST	Representational State Transfer (Kiến trúc dịch vụ web REST)
32	SMS	Short Message Service (Dịch vụ tin nhắn ngắn)
33	SQL	Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
34	STT	Số thứ tự
35	TC	Test Case (Ca kiểm thử)
36	UC	Use Case (Ca sử dụng)
37	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
38	URL	Uniform Resource Locator (Địa chỉ tài nguyên trên Internet)

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Số hiệu	Tên	Trang
Bảng 1.1	Phân công công việc và mức độ hoàn thành	14
Bảng 1.2	Các công cụ và công nghệ sử dụng trong đề tài	16
Bảng 2.1	Mô tả các bảng, khóa chính và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu	28
Bảng 2.2	Mô tả form đăng nhập tài khoản	31
Bảng 2.3	Mô tả form đăng ký xét tuyển sinh viên	33
Bảng 2.4	Mô tả form theo dõi hồ sơ của sinh viên	35
Bảng 2.5	Mô tả form quản lý hồ sơ xét tuyển của cán bộ	36
Bảng 2.6	Mô tả các thành phần trên Dashboard quản trị	39
Bảng 2.7	Mô tả chi tiết các nhóm file mã nguồn	41
Bảng 3.1	Các nhóm Form và vai trò sử dụng	45
Bảng 3.2	Các lớp Entity và bảng ánh xạ trong cơ sở dữ liệu	52
Bảng 3.3	Đặc tả Use Case "Nộp hồ sơ xét tuyển"	63
Bảng 3.4	Test Case chức năng Nộp hồ sơ xét tuyển	67
Bảng 3.5	Kiểm thử giá trị biên (BVA) cho điểm mỗi môn	71
Bảng 3.6	Kiểm thử giá trị biên (BVA) cho số lượng nguyện vọng	72
Bảng 3.7	Kiểm thử giá trị biên (BVA) cho dung lượng file minh chứng	72
Bảng 3.8	Phân vùng tương đương (EP) cho chức năng Nộp hồ sơ xét tuyển	72
Bảng 3.9	Các lỗi thường gặp khi triển khai hệ thống và cách xử lý	73
Hình 2.1	Mô hình kiến trúc hệ thống	22
Hình 2.2	Mô hình liên kết thực thể	24

Số hiệu	Tên	Trang
Hình 2.3	Mô hình vật lý CSDL	26
Hình 2.4	Giao diện đăng nhập	29
Hình 2.5	Giao diện đăng ký xét tuyển của sinh viên	31
Hình 2.6	Giao diện theo dõi hồ sơ của sinh viên	33
Hình 2.7	Giao diện quản lý hồ sơ xét tuyển của cán bộ	35
Hình 2.8	Giao diện Dashboard quản trị của Admin	37
Hình 3.1	Sơ đồ điều hướng giữa các Form theo vai trò	46
Hình 3.2	Sơ đồ xử lý nghiệp vụ xét tuyển hồ sơ	49
Hình 3.3	Giao diện đăng nhập và Dashboard theo từng vai trò	55
Hình 3.4	Giao diện đăng ký xét tuyển của Sinh viên	56
Hình 3.5	Giao diện theo dõi hồ sơ	57
Hình 3.6	Giao diện phiếu trúng tuyển	58
Hình 3.7	Giao diện xét tuyển hồ sơ của Cán bộ	59
Hình 3.8	Giao diện Dashboard thống kê của Quản trị viên	60
Hình 3.9	Giao diện Nhật ký hệ thống của Quản trị viên	61

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào công tác quản lý ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực tuyển sinh, số lượng hồ sơ, thông tin sinh viên, điểm xét tuyển, nguyện vọng và chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn, việc quản lý thủ công dễ phát sinh sai sót, mất thời gian và khó kiểm soát. Vì vậy, xây dựng một hệ thống quản lý hồ sơ xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh là một hướng ứng dụng có tính thực tế cao. Xuất phát từ yêu cầu của học phần Công nghệ Java, em lựa chọn đề tài "CNJ02: Xây dựng ứng dụng Desktop quản lý hồ sơ xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh sử dụng Java Swing, JDBC và MySQL". Đề tài được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình quản lý hồ sơ xét tuyển một cách tập trung, thuận tiện và chính xác hơn. Hệ thống cho phép sinh viên đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân, lập hồ sơ xét tuyển, lựa chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển, nhập điểm, đăng ký nguyện vọng, tải minh chứng, theo dõi trạng thái hồ sơ và xem kết quả; cán bộ tuyển sinh tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ; quản trị viên quản lý tài khoản, ngành tuyển sinh, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu, thông báo, thống kê và nhật ký hoạt động.

Để xây dựng chương trình, đề tài sử dụng Java 21 làm ngôn ngữ lập trình chính, kết hợp Java Swing cho môi trường Desktop và JavaFX WebView để hiển thị giao diện HTML/CSS/JavaScript. Phần xử lý phía máy chủ sử dụng Spring Boot 3.2.5, kết hợp Spring Data JPA/Hibernate để quản lý và ánh xạ dữ liệu. JDBC/ MySQL Connector-J hỗ trợ kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL, trong khi Thymeleaf, HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap được sử dụng để xây dựng giao diện và xử lý tương tác. Hệ thống cũng chú trọng đến phân quyền người dùng, bảo mật tài khoản và ghi nhận các thao tác quan trọng vào nhật ký hoạt động. Ngoài ra, đề tài triển khai dữ liệu tuyển sinh trong giai đoạn 2026–2030, kết hợp các chức năng thống kê và phát hành phiếu trúng tuyển, giúp mô phỏng tương đối đầy đủ quy trình quản lý tuyển sinh trong thực tế.

Thông qua việc thực hiện đề tài, em có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học trong học phần Công nghệ Java vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, lập trình xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm thử chương trình. Đây cũng là cơ hội để em củng cố kiến thức về Java và rèn luyện kỹ năng xây dựng một hệ thống phần mềm có nhiều chức năng, nhiều nhóm người dùng và dữ liệu được quản lý tập trung. Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý của giảng viên để chương trình và báo cáo được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu về đề tài.

❖ Giới thiệu

Trong kỉ nguyên chuyển đổi số giáo dục, việc tự động hóa quy trình tuyển sinh đại học – cao đẳng là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu các sai sót thủ công và tối ưu hóa thời gian xử lý cho cả thí sinh lẫn bộ phận tuyển sinh.

Đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Hồ sơ Xét tuyển (CNJ02)" được triển khai nhằm giải quyết bài toán tiếp nhận, phân loại, đánh giá và duyệt hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa trên tổ hợp môn, phương thức xét tuyển và chỉ tiêu ngành học. Hệ thống được đóng gói dưới dạng ứng dụng Desktop (giao diện Web HTML/Thymeleaf được nhúng qua JavaFX WebView trong cửa sổ Swing JFrame), cung cấp giao diện trực quan giúp thí sinh tự đăng ký tài khoản, đăng ký nguyện vọng, nộp minh chứng và tra cứu hồ sơ/kết quả/phiếu trúng tuyển, đồng thời cung cấp công cụ quản trị mạnh mẽ cho Cán bộ xét tuyển và Quản trị viên (Admin) trong việc quản lý chỉ tiêu, danh mục ngành, phương thức xét tuyển và phê duyệt danh sách trúng tuyển.

❖ Kế hoạch làm đề tài

Dự án được thực hiện cá nhân trong thời hạn 4 tuần với lộ trình chi tiết dựa trên chuỗi bài thực hành môn học

- Tuần 1:
  - Khảo sát yêu cầu bài toán quản lý hồ sơ xét tuyển.
  - Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ trên MySQL Workbench (16 bảng, gồm User, Role, SinhVien, Nganh, ChiTieu, HoSo, NguyenVong, DiemXetTuyen, KetQua, MinhChung, HoSoLog, ThongBao,...).
  - Thiết lập mô hình ERD, định nghĩa các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại (FK_ChiTieu_Nganh, FK_User_Role, FK_HoSo_NguyenVong,...).

- Tuần 2:
    - Khởi tạo dự án Spring Boot, cấu hình Maven dependencies và kết nối CSDL MySQL qua HikariCP.
    - Xây dựng tầng DAL (Data Access Layer – DATA_ACCESS_ENTITY_LAYER_DAL): Khai báo các lớp Entity với annotation JPA/Hibernate (@Entity, @Table, @Id, @GeneratedValue, @ManyToOne,...) và các interface JpaRepository.
    - Xây dựng tầng BUS (Business Logic Layer – BUSINESS_LOGIC_LAYER_BUS): Hiện thực các lớp Service (AuthService, AdminDataService,...) chứa logic nghiệp vụ, tính điểm xét tuyển và quản lý tài khoản.
- Tuần 3:
    - Cấu hình Spring Security: Bật/tắt bảo mật, quản lý Session theo vai trò (Admin/Cán bộ/Sinh viên), phân quyền bằng filter (RoleAuthorizationFilter, AdminRoleFilter) và cấu hình mã hóa mật khẩu bằng BCryptPasswordEncoder.
    - Xây dựng tầng GUI/Presentation Layer (PRESENTATION_LAYER_UI): Viết các Controller (@Controller, @PostMapping, @GetMapping) và thiết kế giao diện động HTML5/CSS3 bằng Thymeleaf + Bootstrap.
    - Tích hợp JavaFX WebView vào cửa sổ Swing JFrame, dùng SwingWorker khởi động backend Spring Boot ở luồng nền để đóng gói thành ứng dụng Desktop.
- Tuần 4:
    - Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) toàn bộ luồng đăng ký, đăng nhập, nộp hồ sơ – xét tuyển và công bố kết quả.

- Xử lý các ngoại lệ hệ thống (kẹt cổng 8080, xung đột DDL Hibernate, lỗi trùng khóa ngoại, lỗi không tìm thấy Bean, lỗi luồng JavaFX/Swing khi khởi động Desktop).
- Tối ưu hóa mã nguồn, đóng gói ứng dụng Maven và biên soạn hoàn thiện báo cáo Bài tập lớn.

❖ Phân công công việc

Toàn bộ quy trình từ phân tích, thiết kế, lập trình đến kiểm thử đều do cá nhân sinh viên trực tiếp thực hiện:

Bảng 1.1 Phân công công việc và mức độ hoàn thành

STT	Hạng mục công việc	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
1	Phân tích yêu cầu & Thiết kế CSDL MySQL (16 bảng)	100%	Hoàn thành trong Tuần 1
2	Xây dựng Backend (Spring Boot, JPA, Security)	100%	Hoàn thành trong Tuần 2
3	Xây dựng Frontend (Thymeleaf, Bootstrap) & Tích hợp Desktop (JavaFX WebView)	100%	Hoàn thành trong Tuần 3
4	Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi & Viết báo cáo	100%	Hoàn thành trong Tuần 4

1.2. Gải thuật, công cụ.

❖ Thuật toán giải quyết vấn đề

- Mã hóa mật khẩu (BCrypt Hashing): Mật khẩu một chiều kết hợp Salt (strength = 10) trước khi lưu vào cột password của bảng User, đảm bảo không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần và không thể giải mã ngược.
- Phân quyền người dùng (RBAC): Dựa vào role_id (1 – Admin, 2 – Cán bộ, 3 – Sinh viên) lưu trong Session sa u khi đăng nhập; một Filter kiểm tra role_id trước khi cho phép truy cập từng nhóm chức năng và chuyển hướng người dùng đến đúng giao diện tương ứng.
- Xét tuyển theo nguyện vọng (Greedy theo thứ tự ưu tiên): Tính tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký, sau đó duyệt lần lượt các nguyện vọng của thí sinh theo thứ tự ưu tiên; nguyện vọng đầu tiên vừa đạt điểm sàn của ngành vừa còn chỉ tiêu sẽ được chọn làm kết quả trúng tuyển, nếu không có nguyện vọng nào đạt thì ghi nhận không trúng tuyển.

❖ Công cụ phát triển

- Visual Studio Code / IntelliJ IDEA: dùng để viết, chạy và gỡ lỗi mã nguồn Java, HTML, CSS, JavaScript.
- JDK (Java Development Kit): bộ công cụ phát triển Java phiên bản 21, dùng để biên dịch và chạy ứng dụng.
- Apache Maven: quản lý thư viện phụ thuộc, biên dịch và đóng gói ứng dụng thông qua các plugin spring-boot-maven-plugin và exec-maven-plugin.
- MySQL Workbench: phiên bản 8.0+, dùng để thiết kế mô hình ERD, tạo bảng, khóa ngoại và chạy các script SQL.
- Chrome DevTools: dùng để kiểm tra giao diện, gỡ lỗi HTML/CSS/JavaScript và theo dõi các yêu cầu mạng.
- Command Prompt / Terminal, tệp .bat: dùng để chạy lệnh Maven và khởi động ứng dụng Desktop bằng tệp RUN_CNJ02_DESKTOP.bat.

1.3. Các công cụ sử dụng.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Java kết hợp hệ sinh thái Spring và các công nghệ Web, trong đó giao diện Web được đóng gói thành ứng dụng Desktop. Toàn bộ công cụ và công nghệ được sử dụng trong đề tài, từ khâu viết mã, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện đến kiểm thử và đóng gói, được tổng hợp trong Bảng 1.2 và trình bày cụ thể ở các phần dưới đây.

Bảng 1.2 Các công cụ và công nghệ sử dụng trong đề tài

STT	Nhóm	Công cụ / Công nghệ	Phiên bản	Mục đích sử dụng
1	Ngôn ngữ	Java (JDK)	21	Ngôn ngữ chính cho xử lý phía máy chủ và ứng dụng Desktop.
2	IDE	Visual Studio Code / IntelliJ IDEA	—	Viết, chạy và gỡ lỗi mã nguồn Java, HTML, CSS, JavaScript.
3	Build	Apache Maven (spring-boot-maven-plugin, exec-maven-plugin)	—	Quản lý thư viện phụ thuộc, biên dịch và đóng gói ứng dụng.
4	Framework	Spring Boot, Spring MVC	3.2.5	Tổ chức ứng dụng theo mô hình MVC, tiếp nhận và xử lý yêu cầu.
5	Bảo mật	Spring Security (BCryptPasswordEncoder, Filter)	Theo Spring Boot	Băm mật khẩu, phân quyền người dùng theo vai trò.

STT	Nhóm	Công cụ / Công nghệ	Phiên bản	Mục đích sử dụng
6	Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA, Hibernate	Theo Spring Boot	Ánh xạ đối tượng – quan hệ, các thao tác CRUD qua JpaRepository.
7	Truy cập dữ liệu	JdbcTemplate, MySQL Connector/J (JDBC, HikariCP)	Theo Spring Boot	Kết nối MySQL và viết truy vấn SQL cho nghiệp vụ xét tuyển, thống kê.
8	Cơ sở dữ liệu	MySQL / MySQL Workbench	8.0+	Lưu trữ 16 bảng dữ liệu; thiết kế ERD, khóa ngoại và chạy script SQL.
9	Desktop	JavaFX (WebView, javafx-swing), Java Swing (SwingWorker)	21.0.2	Tạo cửa sổ Desktop, hiển thị giao diện Web, khởi động backend ở luồng nền.
10	Giao diện	Thymeleaf, HTML5, CSS3, JavaScript	—	Xây dựng giao diện động, gắn dữ liệu từ Controller vào trang.
11	Thư viện giao diện	Bootstrap, Font Awesome, Tailwind CSS, Chart.js	Bootstrap 5.3	Giao diện thích ứng màn hình, biểu tượng, biểu đồ thống kê Dashboard.
12	Gỡ lỗi	Chrome DevTools	—	Kiểm tra giao diện, gỡ lỗi HTML/CSS/JavaScript và các yêu cầu mạng.

STT	Nhóm	Công cụ / Công nghệ	Phiên bản	Mục đích sử dụng
13	Vận hành	Command Prompt / Terminal, tệp .bat	—	Chạy lệnh Maven, khởi động ứng dụng bằng RUN_CNJ02_DESKTOP .bat.

❖ Ngôn ngữ lập trình Java 21

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mã nguồn được biên dịch thành bytecode và chạy trên máy ảo Java (JVM) nên có tính đa nền tảng, quản lý bộ nhớ tự động và có hệ sinh thái thư viện phong phú. Java 21 là phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS), bổ sung nhiều cải tiến như record, pattern matching, switch expression và virtual threads. Trong đề tài, Java 21 là ngôn ngữ chính để xây dựng toàn bộ phần xử lý phía máy chủ và ứng dụng Desktop.

❖ Java Swing và JavaFX WebView

Java Swing là bộ thư viện xây dựng giao diện đồ họa truyền thống của Java, trong đó có SwingWorker hỗ trợ chạy các tác vụ nặng ở luồng nền để giao diện không bị treo. JavaFX là bộ công cụ giao diện đồ họa thế hệ sau; thành phần WebView của JavaFX là một trình duyệt nhúng có khả năng hiển thị nội dung HTML, CSS và JavaScript. Trong đề tài, lớp CNJ02DesktopLauncher tạo cửa sổ ứng dụng Desktop, dùng SwingWorker khởi động Spring Boot ở luồng nền, sau đó WebView nạp trang đăng nhập tại địa chỉ http://localhost:{cổng}/login. Nhờ vậy, giao diện Web của hệ thống được đóng gói thành một ứng dụng Desktop hoàn chỉnh mà không cần người dùng mở trình duyệt.

❖ Spring Boot, Spring MVC và Spring Security

Spring Boot giúp xây dựng ứng dụng Spring nhanh nhờ cơ chế tự cấu hình (auto-configuration), các gói khởi tạo (starter) và máy chủ Tomcat nhúng nên ứng

dụng có thể chạy độc lập. Spring MVC tổ chức ứng dụng theo mô hình Model – View – Controller: Controller (@Controller, @GetMapping, @PostMapping) nhận và xử lý yêu cầu, Model chứa dữ liệu, View hiển thị kết quả. Cơ chế Dependency Injection (@Autowired, @Service, @Repository) giúp các tầng liên kết lỏng lẻo, dễ bảo trì và kiểm thử. Spring Security cung cấp các thành phần bảo mật; trong đề tài, BCryptPasswordEncoder được dùng để băm mật khẩu, còn các Filter (RoleAuthorizationFilter, AdminRoleFilter) dùng để phân quyền theo vai trò.

❖ Spring Data JPA, Hibernate, JDBC và MySQL Connector/J

JDBC (Java Database Connectivity) là chuẩn API để ứng dụng Java kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua driver; MySQL Connector/J là driver JDBC của MySQL, kết hợp với HikariCP (bộ quản lý connection pool mặc định của Spring Boot) để tái sử dụng kết nối hiệu quả. JPA (Java Persistence API) là đặc tả ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM); Hibernate là bản cài đặt phổ biến của JPA, còn Spring Data JPA cung cấp các interface JpaRepository để tự sinh các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn cơ bản mà không cần viết SQL. Với các truy vấn tổng hợp và nghiệp vụ phức tạp như xét tuyển và thống kê, đề tài sử dụng thêm JdbcTemplate để viết trực tiếp câu lệnh SQL nhưng vẫn do Spring quản lý kết nối và giao dịch.

❖ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, sử dụng ngôn ngữ SQL, hỗ trợ giao dịch (transaction) và ràng buộc khóa ngoại thông qua công cụ lưu trữ InnoDB, cùng các đối tượng như View và Stored Procedure. Đề tài sử dụng MySQL 8.0+ với cơ sở dữ liệu CNJ02_QuanLyHoSoXetTuyen gồm 16 bảng, lưu trữ dữ liệu tài khoản, danh mục tuyển sinh, hồ sơ, kết quả, thông báo và nhật ký hoạt động; cơ sở dữ liệu được thiết kế và kiểm tra bằng MySQL Workbench.

❖ Thymeleaf, HTML5, CSS3, JavaScript và các thư viện giao diện

Thymeleaf là công cụ tạo giao diện (template engine) phía máy chủ, tích hợp sẵn với Spring MVC; các tệp .html vẫn mở được trực tiếp trên trình duyệt, đồng thời dùng các thuộc tính như th:text, th:each, th:if để gắn dữ liệu động từ Controller vào trang. HTML5 định nghĩa cấu trúc trang, CSS3 định dạng giao diện và JavaScript xử lý tương tác phía trình duyệt. Bên cạnh đó, đề tài sử dụng Bootstrap 5.3 (hệ thống lưới và các thành phần giao diện thích ứng nhiều kích thước màn hình), Font Awesome (bộ biểu tượng), Tailwind CSS (các lớp định dạng tiện ích) và Chart.js (vẽ biểu đồ thống kê trên Dashboard).

❖ Apache Maven

Maven là công cụ quản lý và xây dựng dự án Java: khai báo các thư viện phụ thuộc trong tệp pom.xml, tự động tải về và quản lý phiên bản, đồng thời cung cấp các plugin (spring-boot-maven-plugin, exec-maven-plugin) để biên dịch, đóng gói và chạy ứng dụng. Trong đề tài, Maven giúp chuẩn hóa môi trường và rút gọn việc khởi chạy ứng dụng Desktop chỉ với một lệnh hoặc tệp .bat.

1.4. Kết chương.

Chương 1 đã giới thiệu tổng quan về đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Hồ sơ Xét tuyển (CNJ02)" — một ứng dụng Desktop được xây dựng trên nền Java 21 và Spring Boot, sử dụng JavaFX WebView để nhúng giao diện Thymeleaf/HTML/CSS vào cửa sổ Swing, kết nối với CSDL MySQL nhằm giải quyết bài toán tiếp nhận, xét duyệt và công bố kết quả tuyển sinh. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính là Sinh viên (đăng ký hồ sơ, theo dõi kết quả), Cán bộ xét tuyển (duyệt hồ sơ, nhập điểm) và Quản trị viên (quản lý ngành, chỉ tiêu, tài khoản).

Về kế hoạch triển khai, đề tài được thực hiện cá nhân trong 4 tuần, bám sát tiến trình một dự án phần mềm thực tế: khảo sát yêu cầu và thiết kế CSDL, xây dựng tầng dữ liệu và xử lý nghiệp vụ, xây dựng bảo mật và giao diện, rồi đến kiểm thử và

hoàn thiện sản phẩm — qua đó vận dụng đầy đủ kiến thức của môn Công nghệ Java từ mô hình 3 lớp, JPA/Hibernate, đến Spring Security.

Về mặt kỹ thuật, chương đã làm rõ ba thuật toán vận hành cốt lõi của hệ thống — mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC), và xét tuyển theo nguyện vọng dựa trên điểm sàn và chỉ tiêu ngành — cùng bộ công cụ, công nghệ đã sử dụng xuyên suốt quá trình phát triển như Maven, MySQL Workbench, JavaFX và các thư viện giao diện.

Những nội dung này tạo nền tảng để các chương tiếp theo đi sâu vào phân tích, thiết kế và trình bày kết quả cài đặt thực tế của hệ thống.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Phân tích yêu cầu bài toán

❖ Mục tiêu của hệ thống

Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh dưới dạng ứng dụng Desktop, giúp sinh viên thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, theo dõi hồ sơ và kết quả xét tuyển; cán bộ tuyển sinh tiếp nhận, kiểm tra và phê duyệt hồ sơ; quản trị viên quản lý và bảo trì các thông tin danh mục của hệ thống.

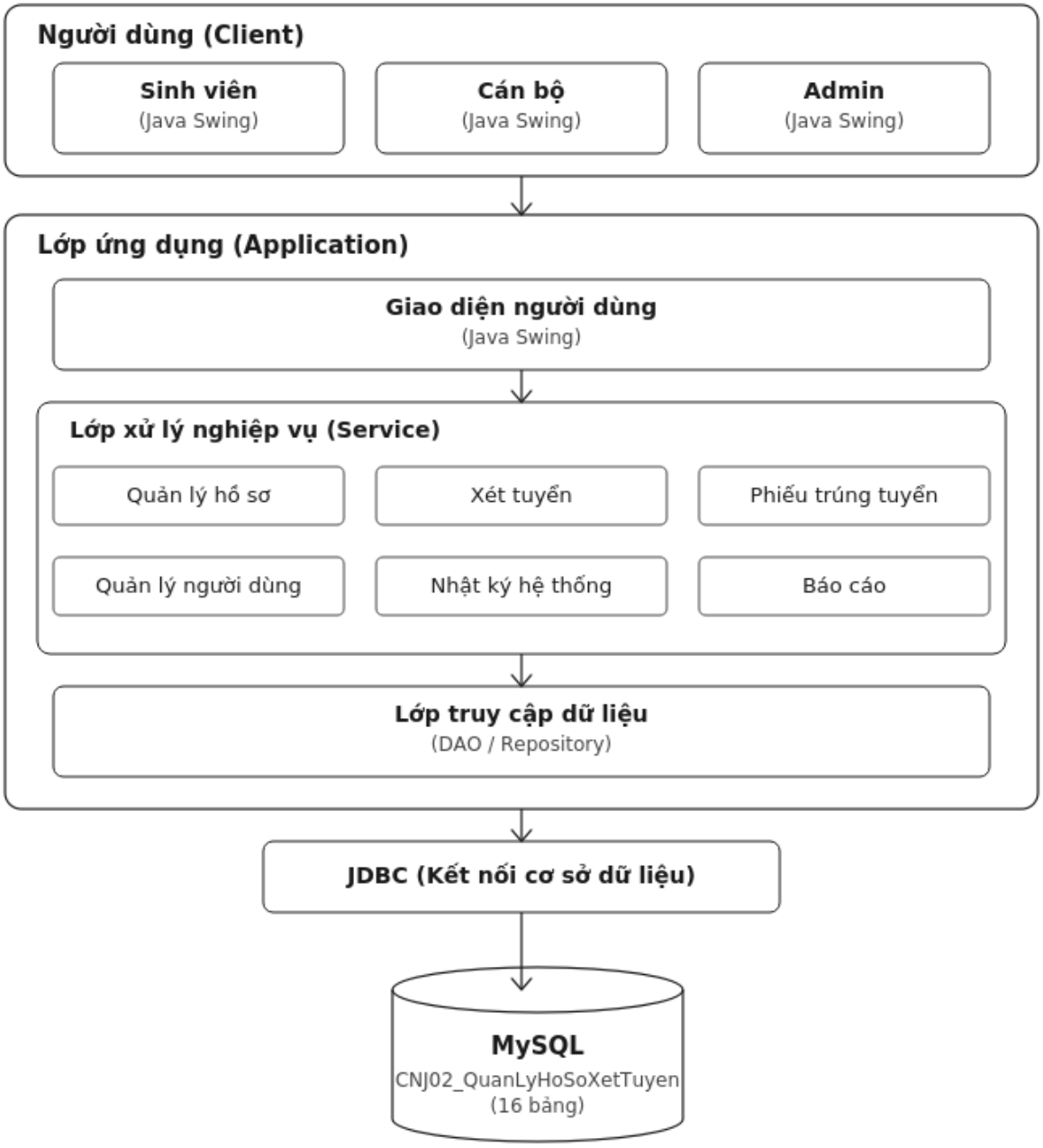
Hệ thống sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu trung tâm, đảm bảo dữ liệu được cập nhật hai chiều giữa giao diện (được nhúng qua JavaFX WebView) và cơ sở dữ liệu.

❖ Các đối tượng sử dụng

Hệ thống có 3 nhóm người dùng chính:

- Sinh viên: đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân, tạo hồ sơ xét tuyển, chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển, nhập điểm từng môn, chọn tối đa 3 nguyện vọng ngành, tải ảnh đại diện và file minh chứng, theo dõi trạng thái hồ sơ và kết quả, hủy hồ sơ khi hồ sơ chưa được duyệt.
- Cán bộ tuyển sinh: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, xem ảnh và minh chứng, kiểm tra tổ hợp và điểm do sinh viên khai báo, thực hiện xét tuyển theo nguyện vọng (tính tổng điểm, đối chiếu điểm sàn và chỉ tiêu ngành) và cập nhật trạng thái/kết quả hồ sơ.
- Quản trị viên: quản lý và bảo trì hệ thống như quản lý danh mục ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, thông báo, tài khoản người dùng và hồ sơ sinh viên, đồng thời xem thống kê tuyển sinh. Admin không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ xét duyệt hồ sơ thay cán bộ tuyển sinh.

2.2. Kiến trúc hệ thống



Hình 2.1 Mô hình kiến trúc hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phân lớp (layered architecture), gồm 4 lớp chính:

- Lớp Người dùng (Client): ba nhóm người dùng — Sinh viên, Cán bộ, Admin — cùng thao tác trên một ứng dụng Desktop duy nhất (cửa sổ Java Swing JFrame), phân biệt chức năng theo vai trò (role_id) sau khi đăng nhập.
- Lớp ứng dụng (Application):
    - Giao diện người dùng: hiển thị bằng HTML/Thymeleaf, được nhúng vào cửa sổ Swing thông qua JavaFX WebView.
    - Lớp xử lý nghiệp vụ (Service): gồm các nhóm chức năng chính — Quản lý hồ sơ, Xét tuyển, Phiếu trúng tuyển, Quản lý người dùng, Nhật ký hệ thống, Báo cáo/Thống kê.
    - Lớp truy cập dữ liệu: các Repository (Spring Data JPA) và truy vấn JdbcTemplate cho các nghiệp vụ phức tạp.
- Kết nối cơ sở dữ liệu: thông qua driver MySQL Connector/J (JDBC) do Spring Boot quản lý.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, CSDL CNJ02_QuanLyHoSoXetTuyen, gồm 16 bảng.

Dữ liệu được luân chuyển hai chiều: yêu cầu từ giao diện đi qua Controller → Service → Repository/JdbcTemplate xuống MySQL, và kết quả truy vấn được trả ngược lại để hiển thị trên giao diện.

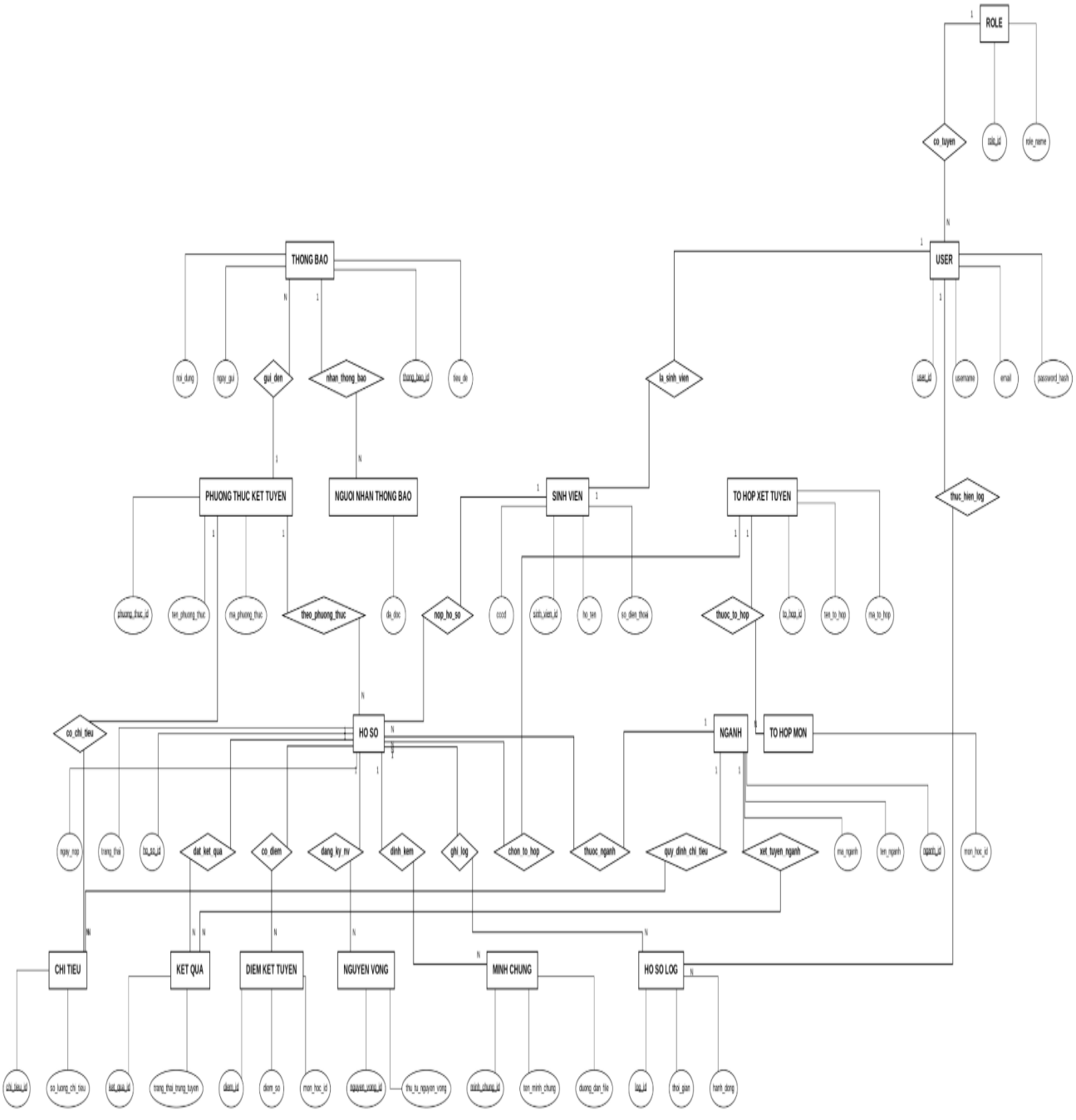
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

❖ Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu CNJ02_QuanLyHoSoXetTuyen được thiết kế theo mô hình quan hệ trên MySQL, gồm 16 bảng, chia thành 4 nhóm chức năng:

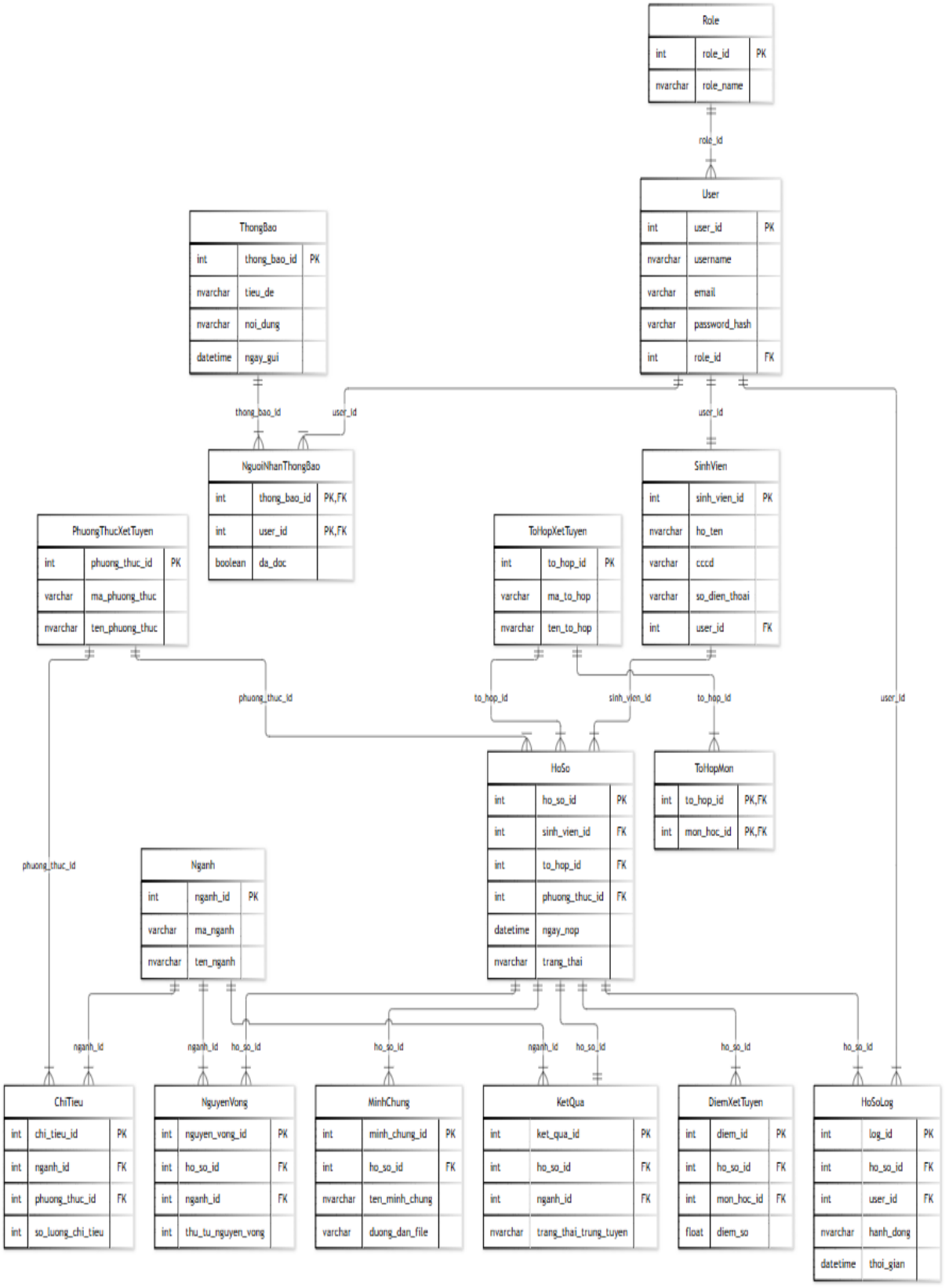
- Nhóm tài khoản & phân quyền: Role, User, SinhVien.
- Nhóm danh mục tuyển sinh: Nganh, PhuongThucXetTuyen, ToHopXetTuyen, ToHopMon, ChiTieu.

- Nhóm hồ sơ xét tuyển: HoSo, NguyenVong, MinhChung, DiemXetTuyen, KetQua, HoSoLog.
- Nhóm thông báo: ThongBao, NguoiNhanThongBao.



Hình 2.2 Mô hình liên kết thực thể

Mô hình liên kết thực thể thể hiện các quan hệ chính: Role (1–N) User; User (1–1) SinhVien; SinhVien (1–N) HoSo; PhuongThucXetTuyen và ToHopXetTuyen (1–N) HoSo; ToHopXetTuyen (1–N) ToHopMon; HoSo (1–N) NguyenVong, MinhChung, DiemXetTuyen, HoSoLog; Nganh (1–N) ChiTieu và (1–N) NguyenVong; HoSo (1–1) KetQua; ThongBao (N–N) User qua bảng trung gian NguoiNhanThongBao; User (1–N) HoSoLog.



Hình 2.3 Mô hình vật lý CSDL

Mô hình vật lý cụ thể hóa ERD thành các bảng với khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và kiểu dữ liệu:

Bảng 2.1 Mô tả các bảng, khóa chính và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại chính	Thuộc tính tiêu biểu
Role	role_id (int)	—	role_name (nvarchar)
User	user_id (int)	role_id → Role	username, email, password_hash
SinhVien	sinh_vien_id (int)	user_id → User	ho_ten, cccd, so_dien_thoai
Nganh	nganh_id (int)	—	ma_nganh, ten_nganh
PhuongThucXetTuyen	phuong_thuc_id (int)	—	ma_phuong_thuc, ten_phuong_thuc
ToHopXetTuyen	to_hop_id (int)	—	ma_to_hop, ten_to_hop
ToHopMon	to_hop_id, mon_hoc_id	ToHopXetTuyen	(bảng trung gian)
ChiTieu	chi_tieu_id (int)	nganh_id, phuong_thuc_id	so_luong_chi_tieu
HoSo	ho_so_id (int)	sinh_vien_id, to_hop_id, phuong_thuc_id	ngay_nop (datetime), trang_thai (nvarchar)
NguyenVong	nguyen_vong_id (int)	ho_so_id, nganh_id	thu_tu_nguyen_vong

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại chính	Thuộc tính tiêu biểu
MinhChung	minh_chung_id (int)	ho_so_id	ten_minh_chung, duong_dan_file
DiemXetTuyen	diem_id (int)	ho_so_id, mon_hoc_id	diem_so (float)
KetQua	ket_qua_id (int)	ho_so_id, nganh_id	trang_thai_ket_qua_trung_tuyen
HoSoLog	log_id (int)	ho_so_id, user_id	hanh_dong, thoi_gian (datetime)
ThongBao	thong_bao_id (int)	—	tieu_de, noi_dung, ngay_gui
NguoiNhanThongBao	thong_bao_id, user_id	ThongBao, User	da_doc (boolean)

❖ Các truy vấn nâng cao (View / Stored Procedure)

Ngoài các câu truy vấn CRUD thông thường, hệ thống xây dựng thêm 10 Index tăng tốc tra cứu (theo sinh_vien_id, trang_thai, ho_so_id, ngay_nop,...), cùng các đối tượng truy vấn nâng cao sau:

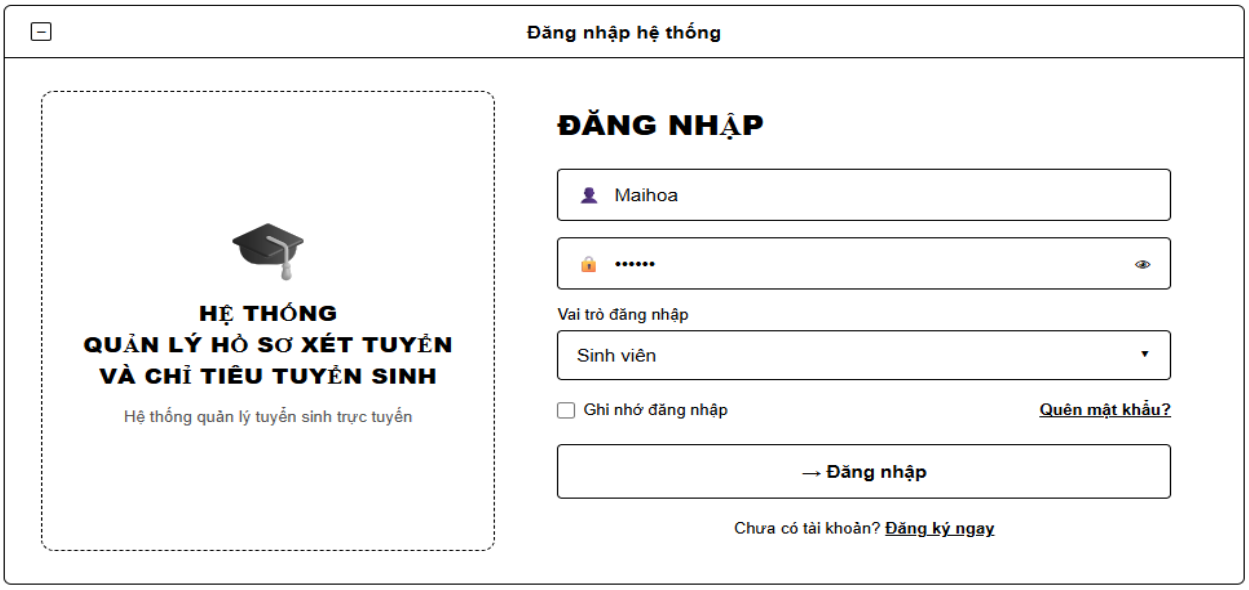
- View v_DanhSachHoSoChiTiet: kết hợp HoSo – SinhVien – PhuongThucXetTuyen để trả về danh sách hồ sơ đầy đủ thông tin thí sinh, phương thức, tổ hợp, ngày nộp và trạng thái, phục vụ trang danh sách hồ sơ của Cán bộ/Admin.
- View v_ThongKeNam5: thống kê số hồ sơ nộp và số hồ sơ trúng tuyển theo từng năm trong giai đoạn 2026–2030, phục vụ biểu đồ thống kê 5 năm ở Dashboard.
- View v_ThongKeKhoa: thống kê số hồ sơ và số trúng tuyển theo từng khoa (nhóm ngành), phục vụ báo cáo tỷ lệ trúng tuyển theo khoa/ngành.

- Stored Procedure sp_DoiTrangThaiHoSo: nhận vào mã hồ sơ, trạng thái mới, ghi chú và mã người thực hiện; cập nhật trạng thái hồ sơ trong bảng HoSo và tự động ghi một dòng nhật ký tương ứng vào HoSoLog, đảm bảo mọi thay đổi trạng thái hồ sơ đều được truy vết.

2.4. Thiết kế giao diện

Hệ thống được thiết kế theo 3 nhóm tác nhân gồm Sinh viên, Cán bộ xét tuyển và Quản trị viên. Mỗi nhóm được cung cấp các giao diện phù hợp với chức năng và quyền hạn. Giao diện sử dụng tông màu hồng làm màu chủ đạo, bố cục thống nhất (sidebar cố định + khu vực nội dung), dễ thao tác, và toàn bộ dữ liệu hiển thị đều được lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu MySQL.

❖ Giao diện đăng nhập

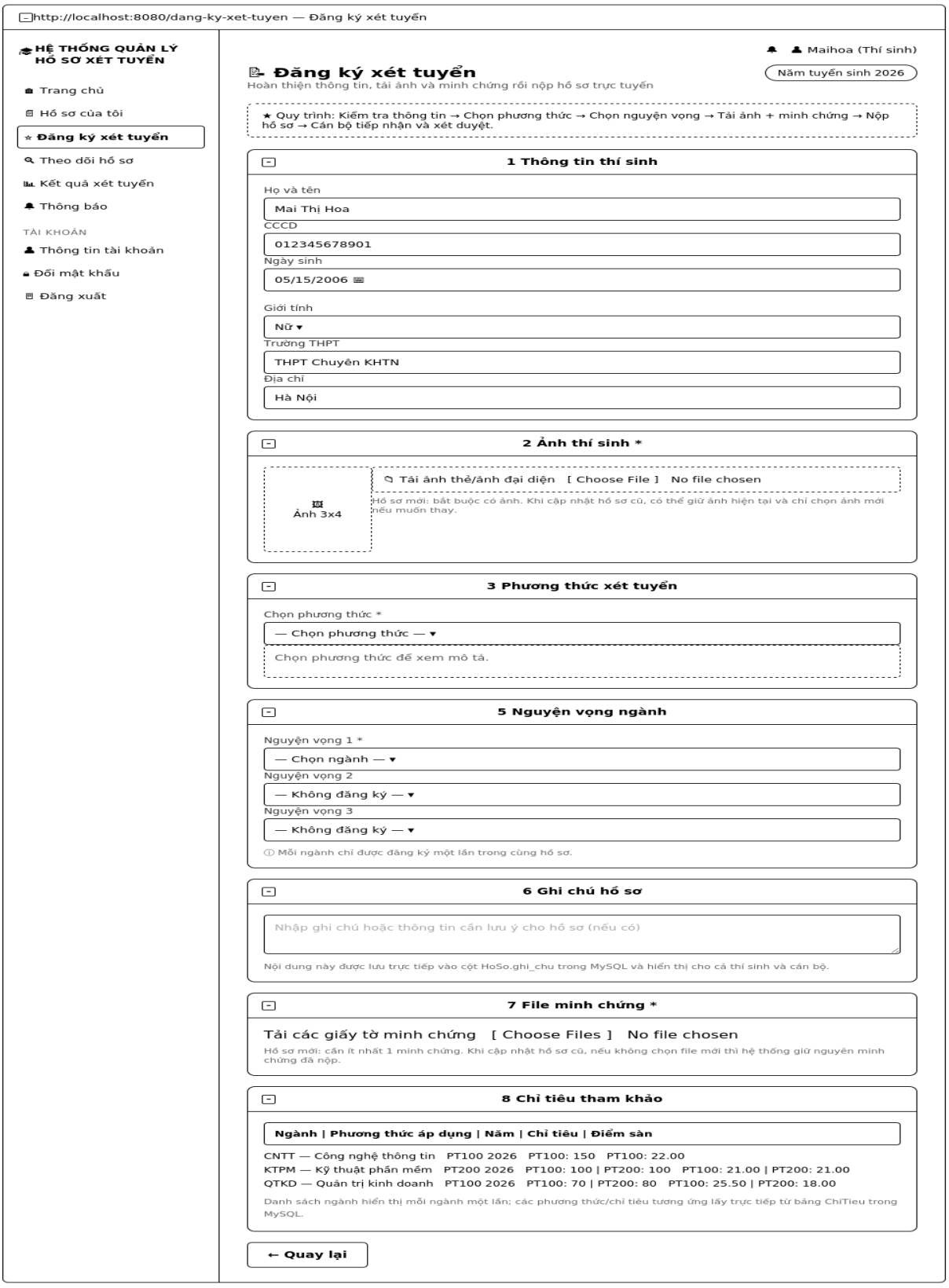


Hình 2.4 Giao diện đăng nhập

Bảng 2.2 Mô tả form đăng nhập tài khoản

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	frmDangNhap	Form	Là form đăng nhập chính của hệ thống	Form chính
2	txtTenDangNhap	TextBox	Nhập tên đăng nhập của người dùng	Bắt buộc nhập
3	txtMatKhau	PasswordBox	Nhập mật khẩu tài khoản	Ẩn ký tự
4	btnDangNhap	Button	Thực hiện kiểm tra tài khoản và đăng nhập hệ thống	Nút chính
5	lnkDangKy	Link	Chuyển đến giao diện đăng ký tài khoản	Liên kết
6	lblTenDangNhap	Label	Hiển thị nhãn Tên đăng nhập	Nhãn
7	lblMatKhau	Label	Hiển thị nhãn Mật khẩu	Nhãn
8	lblTieuDe	Label	Hiển thị tiêu đề Đăng nhập hệ thống	Tiêu đề
9	lblThongBao	Label	Hiển thị thông báo khi đăng nhập thành công hoặc sai thông tin	Thông báo

❖ Giao diện đăng ký xét tuyển – Sinh viên



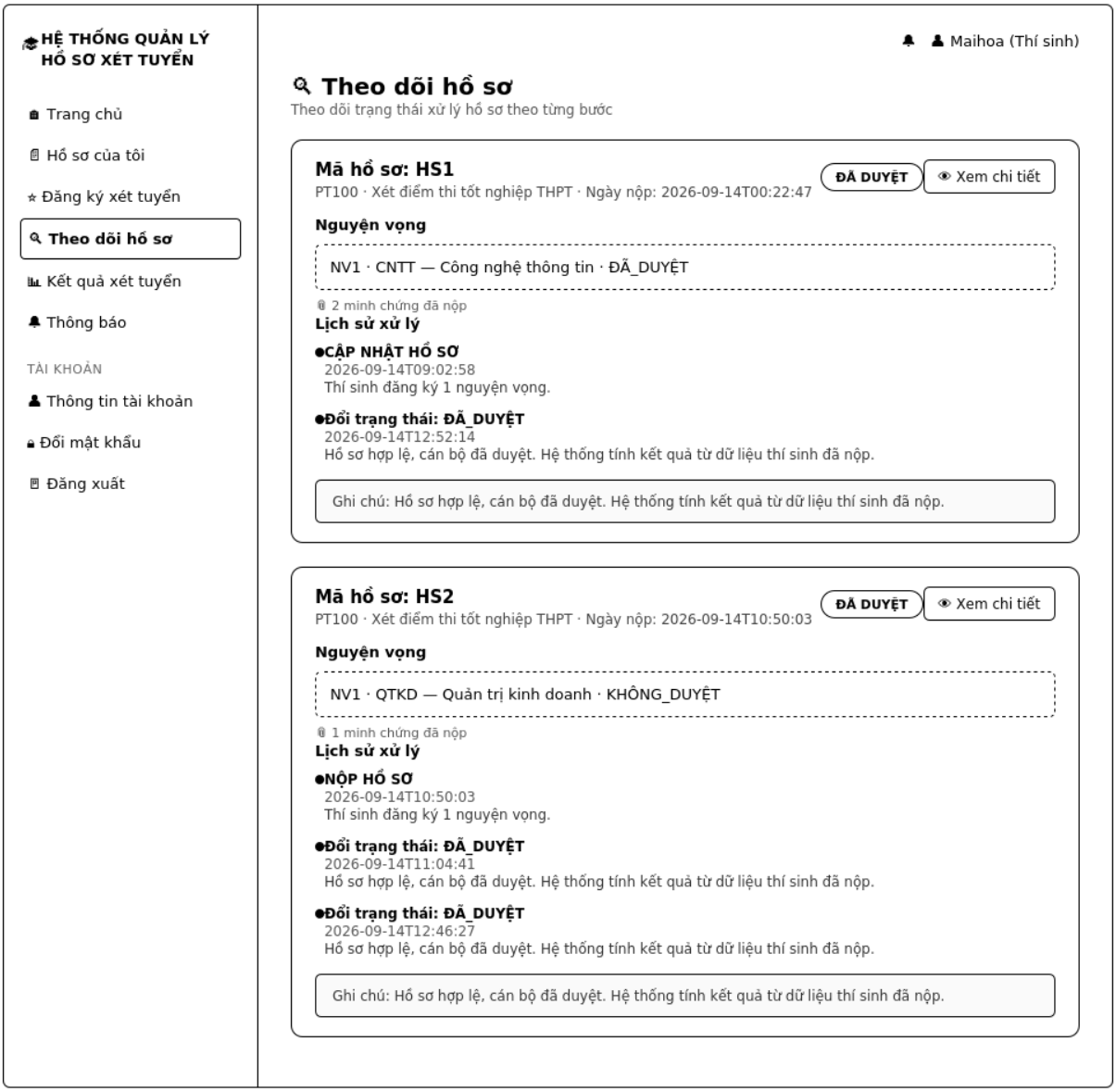
Hình 2.5 Giao diện đăng ký xét tuyển của sinh viên

Bảng 2.3 Mô tả form đăng ký xét tuyển sinh viên

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	frmDangKyXetTuyen	Form	Là form đăng ký xét tuyển của sinh viên	Form chính
2	txtHoTen	TextBox	Nhập họ và tên thí sinh	Bắt buộc
3	txtCCCD	TextBox	Nhập số căn cước công dân	Bắt buộc
4	txtNgaySinh	DatePicker	Chọn ngày sinh của thí sinh	Bắt buộc
5	txtEmail	TextBox	Nhập địa chỉ email	Bắt buộc
6	txtSoDienThoai	TextBox	Nhập số điện thoại	Bắt buộc
7	cboPhuongThuc	ComboBox	Chọn phương thức xét tuyển	Bắt buộc
8	cboToHop	ComboBox	Chọn tổ hợp xét tuyển	Ví dụ A00
9	txtDiemToan	TextBox	Nhập điểm môn Toán	Thang điểm 10
10	txtDiemLy	TextBox	Nhập điểm môn Vật lý	Thang điểm 10
11	txtDiemHoa	TextBox	Nhập điểm môn Hóa học	Thang điểm 10
12	txtNguyenVong	TextBox	Nhập/chọn ngành và nguyện vọng xét tuyển	Theo thứ tự NV

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
13	fileMinhChung	FileUpload	Chọn file minh chứng hồ sơ	Ảnh/ CCCD
14	btnLuu	Button	Lưu thông tin hồ sơ	Nút chức năng

❖ Giao diện theo dõi hồ sơ – Sinh viên

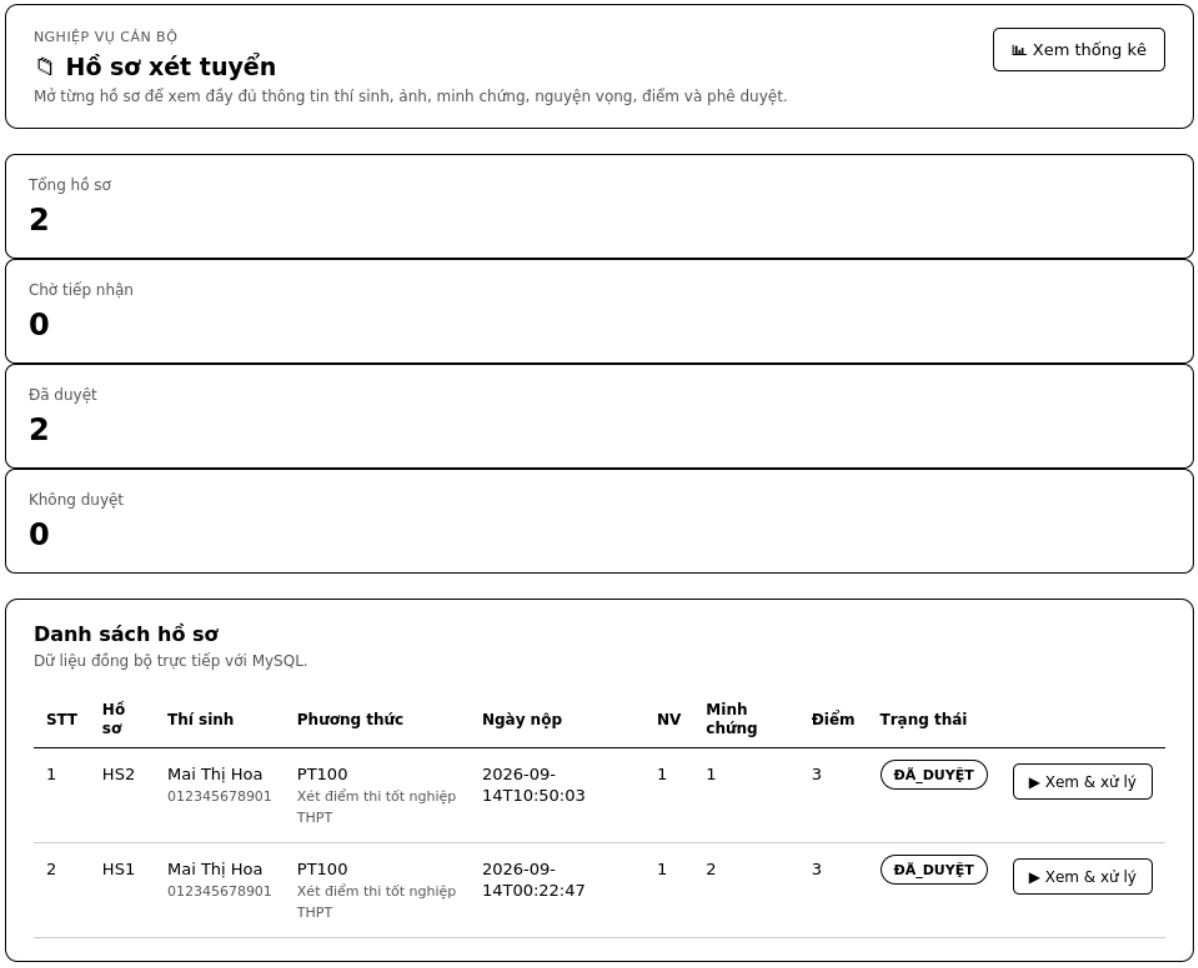


Hình 2.6 Giao diện theo dõi hồ sơ của sinh viên

Bảng 2.4 Mô tả form theo dõi hồ sơ của sinh viên

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	frmTheoDoiHoSo	Form	Là form theo dõi tình trạng hồ sơ xét tuyển	Form chính
2	tblHoSo	Table	Hiển thị danh sách hồ sơ của sinh viên	Danh sách
3	txtMaHoSo	TextBox	Hiển thị mã hồ sơ	Không sửa
4	lblNgayNop	Label	Hiển thị ngày nộp hồ sơ	Thông tin
5	lblPhuongThuc	Label	Hiển thị phương thức xét tuyển	Thông tin
6	lblToHop	Label	Hiển thị tổ hợp xét tuyển	Ví dụ A00
7	lblTongDiem	Label	Hiển thị tổng điểm xét tuyển	Tính từ điểm môn
8	lblTrangThai	Label	Hiển thị trạng thái xử lý hồ sơ	Chờ duyệt/Đã duyệt
9	btnChiTiet	Button	Mở thông tin chi tiết của hồ sơ	Nút chức năng
10	btnXemDiem	Button	Xem điểm các môn đã khai báo	Nút chức năng
11	btnXemMinhChung	Button	Xem các minh chứng đã nộp	Nút chức năng
12	btnXemKetQua	Button	Xem kết quả xét tuyển	Nút chức năng

❖ Giao diện quản lý hồ sơ xét tuyển – Cán bộ



Hình 2.7 Giao diện quản lý hồ sơ xét tuyển của cán bộ

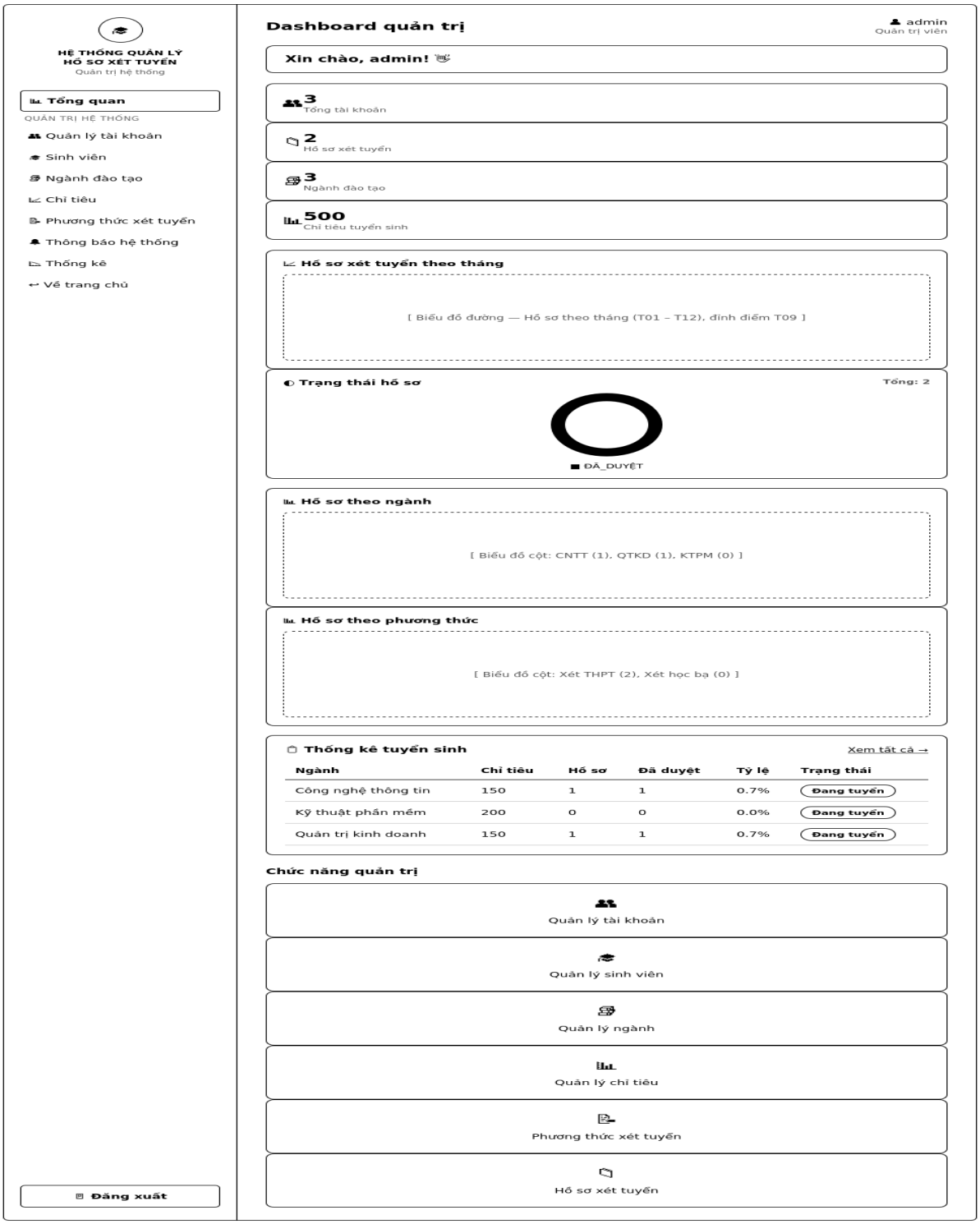
Bảng 2.5 Mô tả form quản lý hồ sơ xét tuyển của cán bộ

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	frmQuanLyHoSo	Form	Là form quản lý và xử lý hồ sơ xét tuyển	Form chính
2	txtTimKiem	TextBox	Nhập thông tin để tìm kiếm hồ sơ	Mã hồ sơ/CCCD
3	cboTrangThai	ComboBox	Lọc hồ sơ theo trạng thái	Bộ lọc

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
4	tblHoSo	Table	Hiển thị danh sách hồ sơ xét tuyển	Danh sách
5	lblMaHoSo	Label	Hiển thị mã hồ sơ được chọn	Thông tin
6	lblHoTen	Label	Hiển thị họ tên thí sinh	Thông tin
7	imgThiSinh	Image	Hiển thị ảnh của thí sinh	Ảnh hồ sơ
8	lblPhuongThuc	Label	Hiển thị phương thức xét tuyển	Thông tin
9	lblToHop	Label	Hiển thị tổ hợp thí sinh đã chọn	Không nhập lại
10	lblDiemToan	Label	Hiển thị điểm Toán	Đọc từ CSDL
11	lblDiemLy	Label	Hiển thị điểm Vật lý	Đọc từ CSDL
12	lblDiemHoa	Label	Hiển thị điểm Hóa học	Đọc từ CSDL
13	lblTongDiem	Label	Hiển thị tổng điểm	Tự động tính
14	btnXemMinhChung	Button	Xem các file minh chứng của hồ sơ	Nút chức năng
15	cboTrangThaiXuLy	ComboBox	Chọn trạng thái xử lý hồ sơ	Tiếp nhận/ Duyệt
16	txtGhiChu	TextBox	Nhập ghi chú xử lý hồ sơ	Có thể để trống
17	btnCapNhat	Button	Cập nhật trạng thái hồ sơ	Nút chính

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
18	btnXemChiTiet	Button	Xem toàn bộ thông tin hồ sơ	Nút chức năng

❖ Giao diện Dashboard quản trị – Admin



Hình 2.8 Giao diện Dashboard quản trị của Admin

Bảng 2.6 Mô tả các thành phần trên Dashboard quản trị

STT	Tên đối tượng	Kiểu	Ý nghĩa	Ghi chú
1	hoso, nganh, chitieu, users	Label	Tổng số hồ sơ, ngành, chỉ tiêu, tài khoản	Thống kê tổng quan
2	admissionRate	Label	Tỷ lệ trúng tuyển chung	Thống kê
3	hotMajor, noRecruitMajor	Label	Ngành "hot" nhất và ngành chưa tuyển sinh	Thống kê
4	dashboardYear	ComboBox	Chọn năm xem thống kê (2026–2030)	Bộ lọc
5	Biểu đồ (Chart.js)	Chart	Số liệu hồ sơ/trúng tuyển theo năm	Từ view v_ThongKeNam5
6	Bảng thống kê theo ngành/khoa	Table	Khoa, ngành, chỉ tiêu, hồ sơ, đã duyệt, trúng tuyển, tỷ lệ	Từ view v_ThongKeKhoa
7	Sidebar menu	Menu	Điều hướng đến các chức năng quản trị	Phân quyền theo vai trò
8	Nút Đăng xuất	Button	Đăng xuất tài khoản	/logout

2.5. Tổ chức dự án, mô tả file mã nguồn

Dự án được tổ chức theo mô hình 3 lớp (3-Tier) kết hợp MVC, chia thư mục theo đúng vai trò từng lớp: DATA_ACCESS_ENTITY_LAYER_DAL (DAL), BUSINESS_LOGIC_LAYER_BUS (BUS) và PRESENTATION_LAYER_UI (GUI), cùng các gói phụ trợ SECURITY, UTILS, DESKTOP.

Cây thư mục mã nguồn chính:

```
CNJ02_MaiThiHoa_20232951_BTL/
├─ pom.xml                  -> Khai báo dependency & cấu hình build Maven
├─ RUN_CNJ02_DESKTOP.bat    -> Script chạy nhanh ứng dụng Desktop
├─ README.md                -> Hướng dẫn cài đặt, tài khoản demo
├─ DATABASE/                -> Script khởi tạo & kiểm tra CSDL MySQL
└─ src/main/
   ├─ java/com/cnj02/xettuyen/
   │  ├─ CNJ02Application.java      -> Lớp khởi động Spring Boot (main)
   │  ├─ SecurityConfig.java        -> Cấu hình Spring Security, BCrypt
   │  ├─ NganhApiController.java    -> API JSON hỗ trợ tra cứu ngành
   │  ├─ DESKTOP/                   -> Đóng gói ứng dụng Desktop
   │  ├─ SECURITY/                  -> Filter phân quyền theo vai trò
   │  ├─ UTILS/                     -> Lớp tiện ích dùng chung
   │  ├─ DATA_ACCESS_ENTITY_LAYER_DAL/
   │  │  ├─ ENTITY/                 -> 16 lớp Entity ánh xạ 16 bảng CSDL
   │  │  └─ REPOSITORY/             -> 14 interface JpaRepository
   │  ├─ BUSINESS_LOGIC_LAYER_BUS/
   │  │  └─ SERVICE/                -> Lớp xử lý nghiệp vụ (Service)
   │  └─ PRESENTATION_LAYER_UI/
   │     ├─ CONTROLLER/             -> Controller dùng chung/Sinh viên
   │     ├─ ADMIN_CONTROLLER/       -> Controller cho Admin & Cán bộ
   │     ├─ STAFF_CONTROLLER/       -> Controller riêng cho Cán bộ
   │     └─ USER_CONTROLLER/        -> Controller Dashboard người dùng
   └─ resources/
      ├─ application.properties     -> Cấu hình kết nối MySQL, upload file
      ├─ static/css/                -> CSS giao diện (tông màu hồng)
      └─ templates/VIEW/            -> Giao diện Thymeleaf theo vai trò
```

```
        ├─ AUTH/  HOME/  COMMON/      -> Đăng nhập, đăng ký, trang chủ,
layout dùng chung
        ├─ USER/                  -> Giao diện Sinh viên
        ├─ STAFF/                 -> Giao diện Cán bộ
        └─ ADMIN/                 -> Giao diện Admin
```

❖ Mô tả chi tiết theo từng nhóm file

Bảng 2.7 Mô tả chi tiết các nhóm file mã nguồn

Nhóm / Thư mục	Số lượng	Vai trò chính	File tiêu biểu
ENTITY	16 lớp	Ánh xạ đối tượng – bảng CSDL (JPA/Hibernate)	HoSo.java, SinhVien.java, NguyenVong.java, KetQua.java
REPOSITORY	14 interface	Truy vấn dữ liệu qua Spring Data JPA	HoSoRepository.java, UserRepository.java, DashboardRepository.java
SERVICE	2 lớp	Xử lý nghiệp vụ: xác thực, đăng ký, thống kê	AuthService.java, AdminDataService.java
CONTROLLER	11 lớp	Xử lý request phía Sinh viên & dùng chung	AuthController.java, PortalController.java, ProfileController.java

Nhóm / Thư mục	Số lượng	Vai trò chính	File tiêu biểu
ADMIN_CONTROLLER	15 lớp	Xử lý request phía Admin/Cán bộ	DuyetHoSoController.java, NganhAdminController.java, ThongKeAdminController.java
STAFF/USER_CONTROLLER	2 lớp	Dashboard riêng cho Cán bộ và Sinh viên	StaffAdmissionController.java, UserDashboardController.java
SECURITY	2 lớp	Filter kiểm tra role_id, chặn truy cập trái phép	RoleAuthorizationFilter.java, AdminRoleFilter.java
UTILS	2 lớp	Xử lý file upload và cấu hình đường dẫn tài nguyên	FileUtil.java, UploadResourceConfig.java
DESKTOP	1 lớp	Khởi tạo cửa sổ Desktop (JavaFX + WebView)	CNJ02DesktopLauncher.java
templates/VIEW	44 file .html	Giao diện Thymeleaf theo vai trò	login.html, dang-ky-xet-tuyen.html, dashboard.html

Nhóm / Thư mục	Số lượng	Vai trò chính	File tiêu biểu
DATABASE/	6 file .sql	Script tạo CSDL, dữ liệu demo, kiểm tra dữ liệu	CNJ02_QuanLyHoSoXetTuyen_FULL.sql, 02_TEST_CSDL.sql

❖ Nguyên tắc tổ chức

- Mỗi lớp kiến trúc (DAL/BUS/GUI) được tách thành một gói (package) riêng, hạn chế phụ thuộc chéo: Controller chỉ gọi Service/Repository, không thao tác trực tiếp SQL phức tạp (trừ các truy vấn đặc thù dùng JdbcTemplate).
- Controller phía Admin/Cán bộ được tách riêng khỏi Controller phía Sinh viên để áp dụng phân quyền rõ ràng qua RoleAuthorizationFilter.
- Giao diện Thymeleaf được chia theo thư mục vai trò (AUTH, USER, STAFF, ADMIN), dùng chung layout qua VIEW/COMMON (admin-shell.html, user-shell.html) để đồng bộ sidebar/topbar.
- Lớp DESKTOP tách biệt hoàn toàn khỏi lớp Web, chỉ đóng vai trò "vỏ bọc" hiển thị giao diện Web có sẵn trong cửa sổ Desktop, không chứa logic nghiệp vụ.

2.6. Kết chương.

Chương 2 đã trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Quản lý Hồ sơ Xét tuyển (CNJ02): xác định mục tiêu và ba nhóm người dùng (Sinh viên, Cán bộ tuyển sinh, Quản trị viên) cùng nghiệp vụ của từng vai trò.

Về dữ liệu, hệ thống thiết kế các bảng quan hệ trên MySQL theo 4 nhóm chức năng, thể hiện qua mô hình ERD và mô hình vật lý, kèm các View, Stored Procedure hỗ trợ tra cứu và truy vết dữ liệu.

Về kiến trúc và giao diện, hệ thống áp dụng mô hình phân lớp kết hợp 3 lớp DAL/BUS/GUI, đóng gói dưới dạng ứng dụng Desktop (JavaFX WebView nhúng giao diện Thymeleaf trong Swing JFrame), với các giao diện đăng nhập, đăng ký xét tuyển, theo dõi hồ sơ, quản lý hồ sơ và Dashboard thống kê.

Về mã nguồn, dự án được tổ chức thành các gói theo đúng vai trò kiến trúc, đảm bảo tách biệt rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

Đây là nền tảng để chương sau trình bày chi tiết việc phát triển và kiểm thử từng tầng của hệ thống.

CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÀ KIỂM THỬ

Chương này trình bày quá trình phát triển hệ thống theo đúng 3 tầng kiến trúc đã thiết kế ở Chương 2. Ba tầng được trình bày lần lượt theo đúng luồng xử lý một yêu cầu thực tế của người dùng: Form ở tầng giao diện gửi yêu cầu đến Controller; Controller gọi các lớp/phương thức nghiệp vụ ở tầng BUS để xử lý logic (xác thực, xét tuyển, thống kê); tầng BUS thao tác dữ liệu thông qua các lớp Entity/Repository ở tầng DAL để đọc/ghi CSDL MySQL, sau đó kết quả được trả ngược lại và hiển thị trên giao diện. Khép lại chương với kết quả kiểm thử chức năng và cách hệ thống xử lý các tình huống ngoại lệ phát sinh trong quá trình phát triển.

3.1. Tầng giao diện (Presentation Layer – GUI/View)

Tầng giao diện (PRESENTATION_LAYER_UI) đảm nhiệm việc hiển thị dữ liệu và tiếp nhận thao tác của người dùng. Toàn bộ giao diện được viết bằng Thymeleaf kết hợp HTML5/CSS3/Bootstrap 5.3, tổ chức thành 41 file .html trong thư mục templates/VIEW, chia theo 6 nhóm tương ứng với vai trò sử dụng, và được nhúng vào cửa sổ ứng dụng Desktop thông qua JavaFX WebView.

❖ Các nhóm Form và vai trò sử dụng

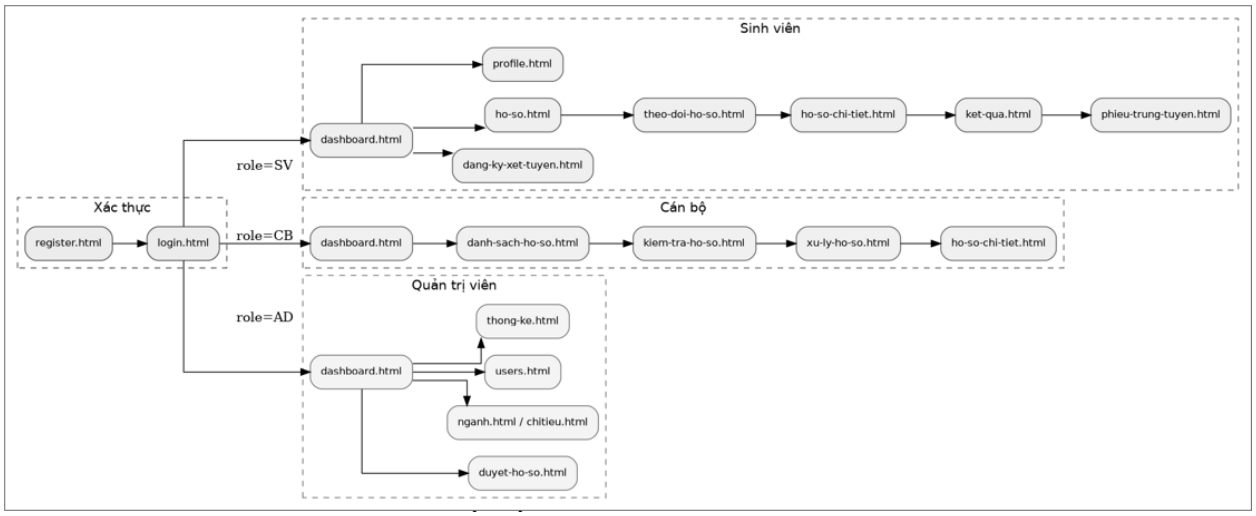
Bảng 3.1 Các nhóm Form và vai trò sử dụng

Nhóm thư mục	Số Form	Form tiêu biểu	Vai trò sử dụng
AUTH	2	login.html, register.html	Tất cả (trước khi đăng nhập)
COMMON	2	admin-shell.html, user-shell.html	Layout dùng chung (sidebar/topbar)
HOME	1	index.html	Trang giới thiệu công khai

Nhóm thư mục	Số Form	Form tiêu biểu	Vai trò sử dụng
USER	13	dashboard.html, dang-ky-xet-tuyen.html, ho-so.html, theo-doi-ho-so.html, ket-qua.html, phieu-trung-tuyen.html	Sinh viên
STAFF	8	danh-sach-ho-so.html, kiem-tra-ho-so.html, xu-ly-ho-so.html	Cán bộ xét tuyển
ADMIN	15	duyet-ho-so.html, nganh.html, chitieu.html, users.html, thong-ke.html	Quản trị viên

❖ Mối quan hệ và luồng điều hướng giữa các Form

Sau khi đăng nhập, Controller kiểm tra role_id trong Session và điều hướng người dùng đến trang Dashboard tương ứng với vai trò. Từ Dashboard, mỗi vai trò có một luồng thao tác riêng: Sinh viên đi từ Dashboard → nộp hồ sơ (dang-ky-xet-tuyen.html) → theo dõi hồ sơ (theo-doi-ho-so.html) → xem chi tiết (ho-so-chi-tiet.html) → xem kết quả (ket-qua.html) → xem phiếu trúng tuyển (phieu-trung-tuyen.html). Cán bộ đi từ Dashboard → danh sách hồ sơ → kiểm tra hồ sơ → xử lý hồ sơ. Quản trị viên từ Dashboard truy cập trực tiếp các trang quản lý danh mục, tài khoản và thống kê.



Hình 3.1 Sơ đồ điều hướng giữa các Form theo vai trò

3.2. Tầng nghiệp vụ (Business Logic Layer – BUS)

Tầng nghiệp vụ (BUSINESS_LOGIC_LAYER_BUS) chứa các lớp Service xử lý logic dùng chung (xác thực, đăng ký tài khoản, tổng hợp dữ liệu thống kê): AuthService xử lý đăng nhập, băm mật khẩu và đăng ký tài khoản Sinh viên; AdminDataService tổng hợp dữ liệu cho các trang quản trị và Dashboard. Bên cạnh đó, các nghiệp vụ đặc thù theo từng chức năng (duyệt hồ sơ, xét tuyển, quản lý danh mục) được cài đặt trực tiếp trong các lớp Controller tương ứng ở gói ADMIN_ CONTROLLER/STAFF_CONTROLLER, sử dụng JdbcTemplate để thao tác với MySQL, nhằm xử lý các truy vấn nghiệp vụ phức tạp mà Spring Data JPA không biểu diễn thuận tiện.

❖ Xử lý nghiệp vụ xét tuyển theo nguyện vọng

Chức năng cốt lõi của hệ thống là xét tuyển tự động khi Cán bộ duyệt hồ sơ (DuyetHoSoController). Hệ thống kiểm tra đủ điểm 3 môn theo đúng tổ hợp thí sinh đã khai báo (validateSubmittedScores), sau đó tính điểm và duyệt lần lượt các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, đối chiếu với điểm sàn và chỉ tiêu còn lại của ngành (createOrUpdateResult). Đoạn mã tiêu biểu:

```
    // Lấy phương thức và tổ hợp xét tuyển của hồ sơ
    Map<String,Object> hs = jdbc.queryForMap(
        "SELECT phuong_thuc_id,to_hop FROM HoSo WHERE ho_so_id=?",
hoSoId);
    Integer methodId = ((Number) hs.get("phuong_thuc_id")).intValue();
    List<String> selectedSubjects = subjects(String.valueOf(hs.get("to_hop")));

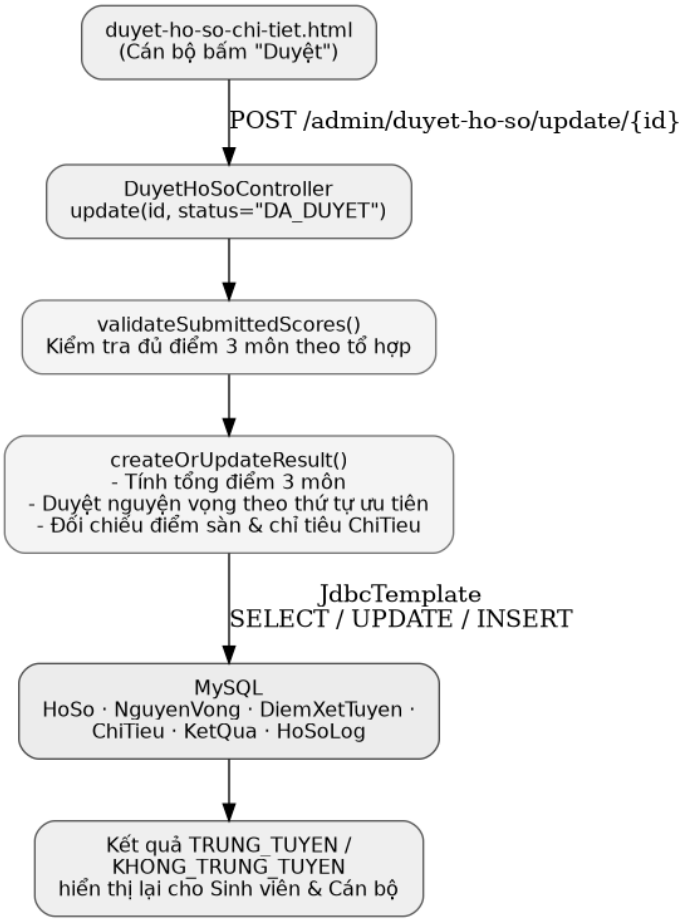
    // Tính tổng điểm 3 môn của tổ hợp đã đăng ký
    Double total = jdbc.queryForObject(
        "SELECT SUM(diem_so) FROM DiemXetTuyen WHERE ho_so_id=?
AND ten_mon IN (...)",
        Double.class, scoreArgs);

    // Duyệt lần lượt các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên (Greedy)
    List<Map<String,Object>> nv = jdbc.queryForList(
        "SELECT nv.nganh_id,... FROM NguyenVong nv ... ORDER BY
nv.thu_tu_nguyen_vong", hoSoId);

    Integer selected = null; Double selectedFloor = null;
    for (Map<String,Object> row : nv) {
        int nganh = ((Number) row.get("nganh_id")).intValue();
        Double floor = jdbc.queryForObject(
            "SELECT MIN(diem_san) FROM ChiTieu WHERE nganh_id=? AND
phuong_thuc_id=? "
            + "AND nam_hoc=(SELECT MAX(nam_hoc) FROM ChiTieu)",
Double.class, nganh, methodId);
        Long quota = jdbc.queryForObject(
```

```
            "SELECT COALESCE(SUM(so_luong),0) FROM ChiTieu WHERE
nganh_id=? AND phuong_thuc_id=? "
            + "AND nam_hoc=(SELECT MAX(nam_hoc) FROM ChiTieu)",
Long.class, nganh, methodId);
        Long approved = jdbc.queryForObject(
            "SELECT COUNT(*) FROM KetQua WHERE nganh_id=? AND
trang_thai_ket_qua='TRUNG_TUYEN' "
            + "AND ho_so_id<>?", Long.class, nganh, hoSoId);

        if (floor != null && total >= floor && (quota == 0 || approved < quota)) {
            selected = nganh; selectedFloor = floor; break;   // NV đầu tiên đạt điều
kiện
        }
    }
    String resultStatus = (selectedFloor != null && total >= selectedFloor)
        ? "TRUNG_TUYEN" : "KHONG_TRUNG_TUYEN";
    // ... ghi/ cập nhật bảng KetQua và NguyenVong tương ứng
}
```



Hình 3.2 Sơ đồ xử lý nghiệp vụ xét tuyển hồ sơ

❖ Xử lý báo cáo, thống kê

Chức năng Dashboard/Thống kê được cài đặt trong AdminDataService.dashboard(), tổng hợp nhiều truy vấn tổng hợp (COUNT, SUM, GROUP BY) trên các bảng HoSo, ChiTieu, KetQua, NguyenVong, PhuongThucXetTuyen để trả về số hồ sơ, tỷ lệ trúng tuyển, thống kê theo tháng/ ngành/phương thức phục vụ biểu đồ Chart.js trên giao diện:

```
public Map<String,Object> dashboard(){
   Map<String,Object> m = new LinkedHashMap<>();
   long hoSo  = number(jdbc.queryForObject("SELECT COUNT(*) FROM
HoSo", Number.class));
   long nganh = number(jdbc.queryForObject(
      "SELECT COUNT(*) FROM Nganh WHERE
trang_thai='DANG_TUYEN_SINH'", Number.class));

   // Thống kê hồ sơ theo trạng thái
   m.put("statusStats", jdbc.queryForList(
      "SELECT trang_thai,COUNT(*) so_luong FROM HoSo GROUP BY
trang_thai ORDER BY COUNT(*) DESC"));

   // Thống kê hồ sơ nộp theo từng tháng trong năm được chọn
   for (Map<String,Object> r : jdbc.queryForList(
         "SELECT MONTH(ngay_nop) thang,COUNT(*) so_luong FROM HoSo
"
       + "WHERE YEAR(ngay_nop)=? GROUP BY MONTH(ngay_nop)",
dashboardYear)) { ... }

   // Tỷ lệ trúng tuyển chung
   Map<String,Object> summary = jdbc.queryForMap(
      "SELECT SUM(CASE WHEN trang_thai_ket_qua='TRUNG_TUYEN'
THEN 1 ELSE 0 END) admitted, "
     + "SUM(CASE WHEN trang_thai_ket_qua IN
('TRUNG_TUYEN','KHONG_TRUNG_TUYEN') THEN 1 ELSE 0 END)
decided "
```

```
    + "FROM KetQua");
    double admissionRate = decided == 0 ? 0 :
Math.round(admitted*10000.0/decided)/100.0;
    m.put("admissionRate", admissionRate);
    return m;
}
```

3.3. Tầng thực thể (Data Access Layer – DAL/Entity)

Tầng truy cập dữ liệu (DATA_ACCESS_ENTITY_LAYER_DAL) gồm các lớp Entity ánh xạ 1-1 với các bảng trong CSDL MySQL bằng annotation JPA/ Hibernate (@Entity, @Table, @Id, @GeneratedValue, @Column), cùng các interface JpaRepository tương ứng để Spring Data JPA tự sinh các thao tác CRUD cơ bản. Dự án hiện có 14 lớp Entity như sau:

Bảng 3.2 Các lớp Entity và bảng ánh xạ trong cơ sở dữ liệu

Lớp Entity	Bảng ánh xạ	Khóa chính / khóa ngoại	Thuộc tính chính
Role	Role	role_id (PK)	roleName
User	User	user_id (PK), role_id (FK)	username, password, email, phone, status
SinhVien	SinhVien	sinh_vien_id (PK), user_id (FK)	hoTen, cccd, ngaySinh, anhDaiDien
Nganh	Nganh	nganh_id (PK)	maNganh, tenNganh, khoa, trangThai

Lớp Entity	Bảng ánh xạ	Khóa chính / khóa ngoại	Thuộc tính chính
PhuongThucXetTuyen	PhuongThucXetTuyen	phuong_thuc_id (PK)	maPhuongThuc, tenPhuongThuc, trangThai
ChiTieu	ChiTieu	chi_tieu_id (PK), nganh_id, phuong_thuc_id (FK)	namHoc, soLuong, diemSan
HoSo	HoSo	ho_so_id (PK), sinh_vien_id, phuong_thuc_id (FK)	toHop, ngayNop, trangThai, ghiChu
NguyenVong	NguyenVong	nguyen_vong_id (PK), ho_so_id, nganh_id (FK)	thuTuNguyenVong, trangThai
DiemXetTuyen	DiemXetTuyen	diem_id (PK), ho_so_id (FK)	tenMon, diemSo
MinhChung	MinhChung	minh_chung_id (PK), ho_so_id (FK)	tenMinhChung, filePath, duLieu, mimeType
KetQua	KetQua	ket_qua_id (PK), ho_so_id, nganh_id (FK)	diemXetTuyen, trangThaiKetQua, ngayCapNhat
HoSoLog	HoSoLog	log_id (PK), ho_so_id, user_id (FK)	hanhDong, chiTiet, thoiGian

Lớp Entity	Bảng ánh xạ	Khóa chính / khóa ngoại	Thuộc tính chính
ThongBao	ThongBao	thong_bao_id (PK)	tieuDe, noiDung, ngayTao
NguoiNhanThongBao	NguoiNhanThongBao	id (PK), thong_bao_id, user_id (FK)	daDoc, ngayDoc

❖ Lớp Entity tiêu biểu

HoSo là thực thể trung tâm của hệ thống, liên kết với SinhVien, PhuongThucXetTuyen, NguyenVong, DiemXetTuyen, MinhChung, KetQua và HoSoLog. Đoạn mã khai báo lớp Entity HoSo:

```
@Entity
@Table(name = "HoSo")
public class HoSo {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "ho_so_id")
    private Integer hoSoId;
    @Column(name = "sinh_vien_id")
    private Integer sinhVienId;
    @Column(name = "phuong_thuc_id")
    private Integer phuongThucId;
    @Column(name = "to_hop")
    private String toHop;
    @Column(name = "ngay_nop")
    private LocalDateTime ngayNop;
    @Column(name = "trang_thai")
    private String trangThai;

    @Column(name = "ghi_chu")
    private String ghiChu;
    // getter/setter ...
}
```

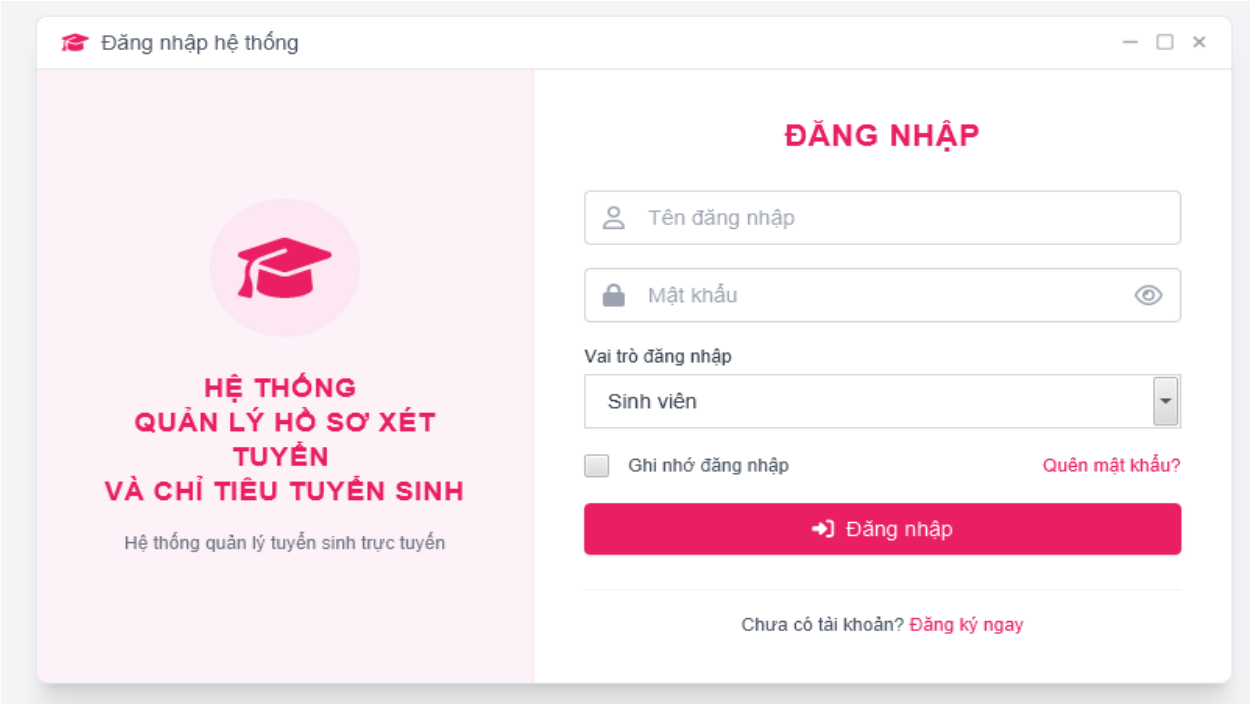
Các lớp Entity không khai báo trực tiếp quan hệ @OneToMany/@ManyToOne trong mã nguồn (dùng khóa ngoại kiểu Integer đơn giản); quan hệ giữa các thực thể được xử lý tường minh ở tầng Controller/Service thông qua JdbcTemplate và Repository, giúp kiểm soát rõ ràng các truy vấn phức tạp phục vụ nghiệp vụ xét tuyển và thống kê.

3.4. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thiện cài đặt ba tầng kiến trúc (GUI, BUS, DAL) và kịch bản kiểm thử ở mục 3.4, chương trình được chạy thử nghiệm (demo) trực tiếp trên ứng dụng Desktop với các tài khoản mẫu (admin, canbo, Maihoa) để kiểm chứng lần lượt từng nhóm chức năng chính đã cài đặt cho ba vai trò Sinh viên, Cán bộ tuyển sinh và Quản trị viên. Kết quả demo được trình bày dưới đây, mỗi chức năng kèm ảnh chụp màn hình giao diện thực tế của chương trình.

❖ Đăng nhập và phân quyền theo vai trò

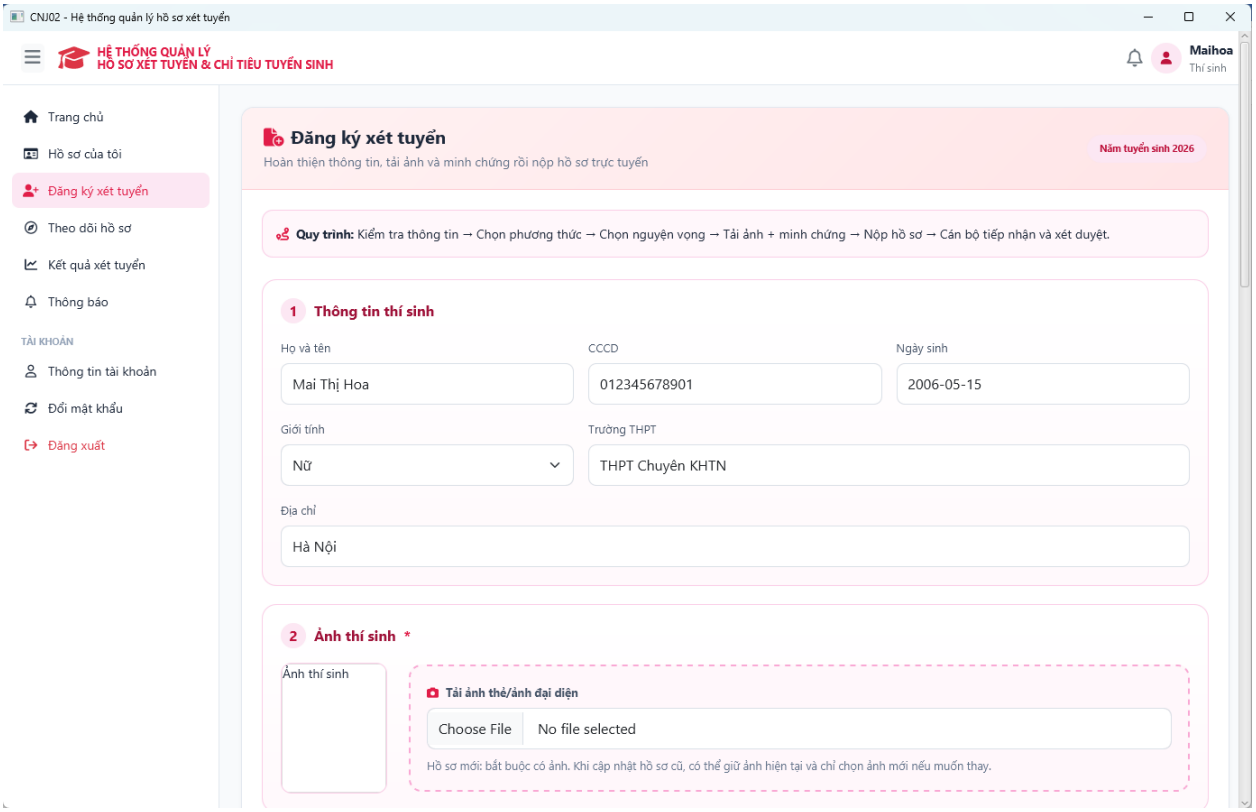
Chương trình khởi động đúng quy trình: Spring Boot chạy nền qua SwingWorker, cửa sổ JFrame nhúng JavaFX WebView hiển thị trang đăng nhập. Khi đăng nhập bằng ba tài khoản demo, hệ thống xác thực mật khẩu đã băm BCrypt và điều hướng chính xác đến Dashboard tương ứng với role_id trong Session (Admin, Cán bộ, Sinh viên); truy cập trái quyền vào URL của vai trò khác đều bị chặn bởi RoleAuthorizationFilter.



Hình 3.3 Giao diện đăng nhập và Dashboard theo từng vai trò

❖ Sinh viên: Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ xét tuyển

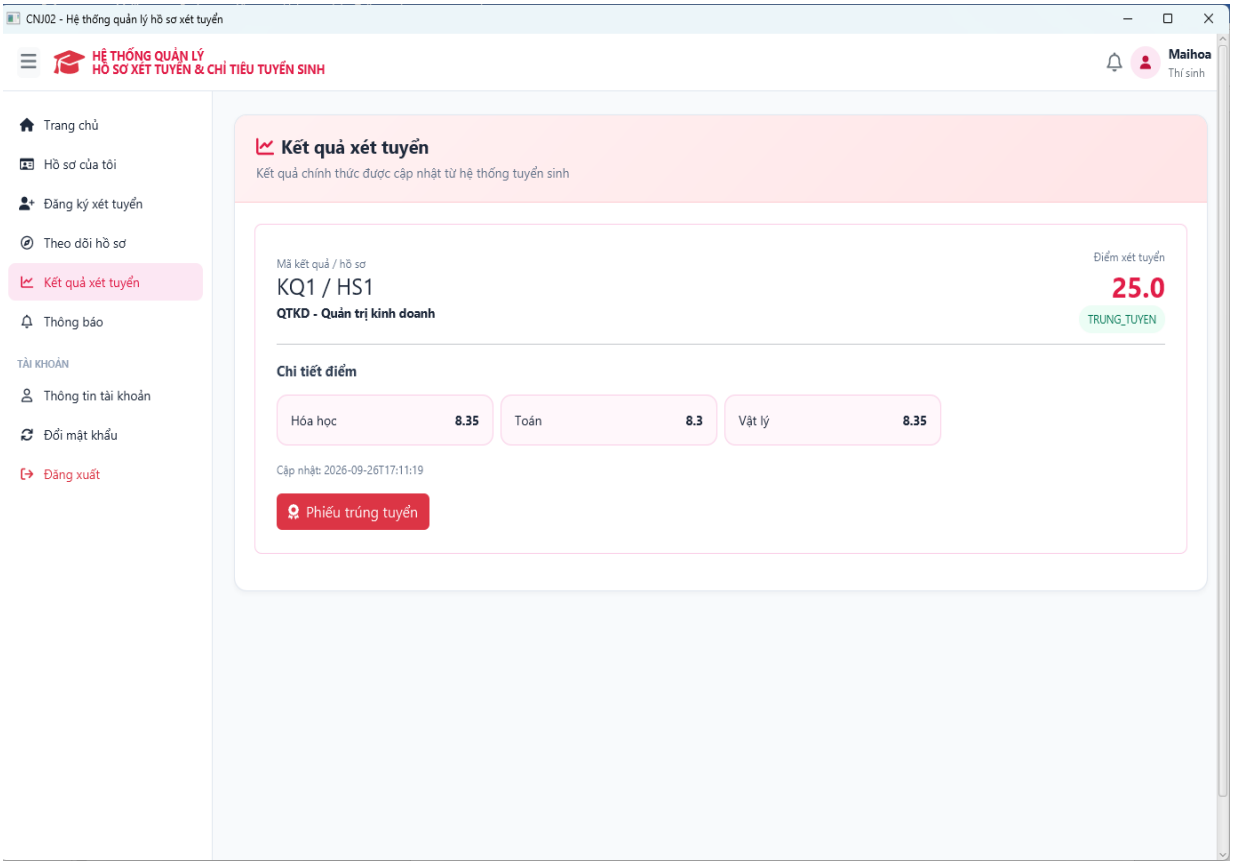
Sinh viên đăng ký tài khoản, sau đó tạo hồ sơ xét tuyển: chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển, nhập điểm ba môn, chọn tối đa 3 nguyện vọng ngành theo thứ tự ưu tiên, tải ảnh đại diện và file minh chứng. Dữ liệu nhập được lưu đúng xuống các bảng HoSo, NguyenVong, DiemXetTuyen, MinhChung trong MySQL và hiển thị lại chính xác khi sinh viên mở lại hồ sơ.



Hình 3.4 Giao diện đăng ký xét tuyển của Sinh viên

❖ Sinh viên: Theo dõi hồ sơ, xem kết quả và phiếu trúng tuyển

Trang theo dõi hồ sơ cập nhật đúng trạng thái xử lý theo thời gian thực; khi Cán bộ duyệt xong, trang kết quả (ket-qua.html) hiển thị đúng ngành trúng tuyển theo nguyện vọng ưu tiên cao nhất đủ điều kiện. Với hồ sơ có trạng thái TRUNG_TUYEN, chức năng phiếu trúng tuyển tại các route /phieu-trung-tuyen?hoSoId=..., /phieu-trung-tuyen/{id} đều xuất đúng phiếu của sinh viên đăng nhập.



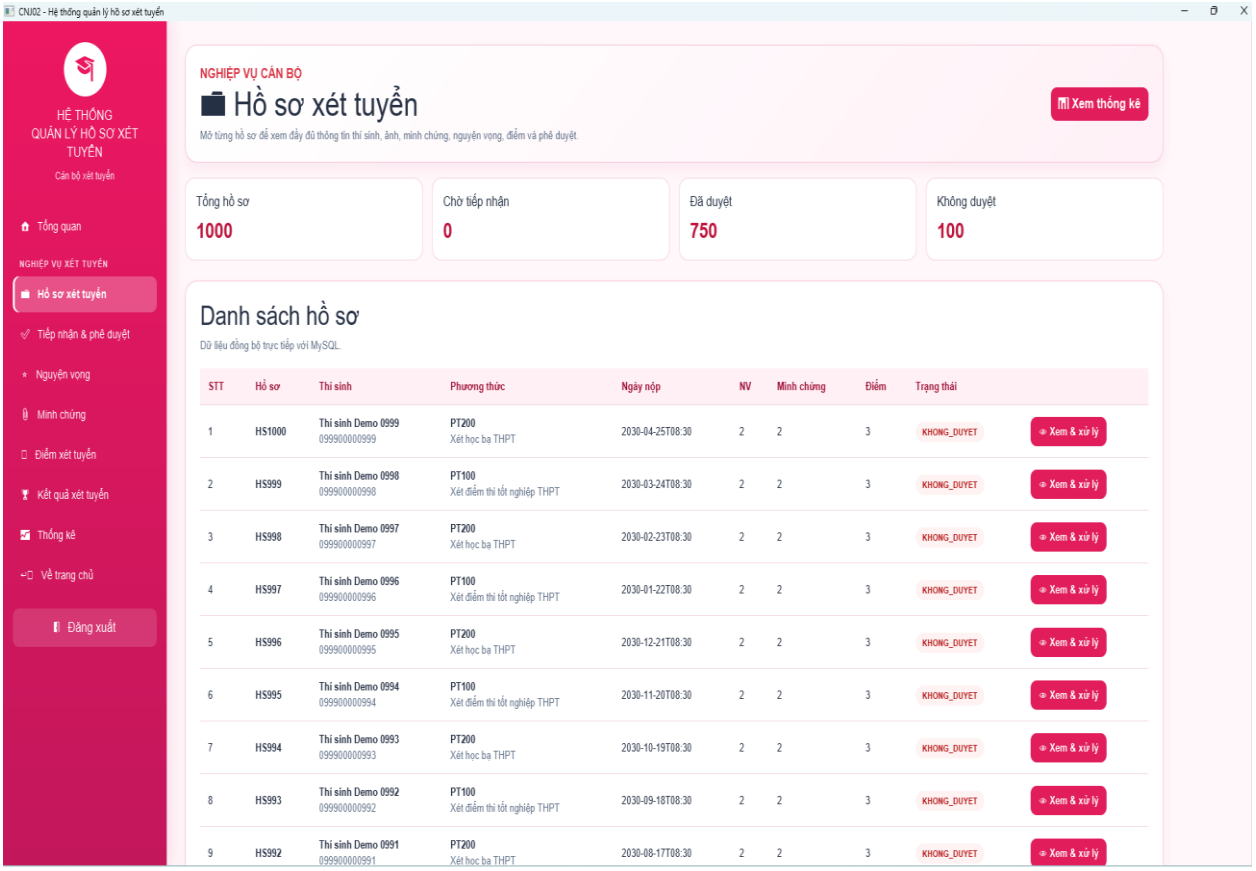
Hình 3.5 Giao diện theo dõi hồ sơ



Hình 3.6 Giao diện phiếu trúng tuyển

❖ Cán bộ tuyển sinh: Tiếp nhận, kiểm tra và xét tuyển hồ sơ

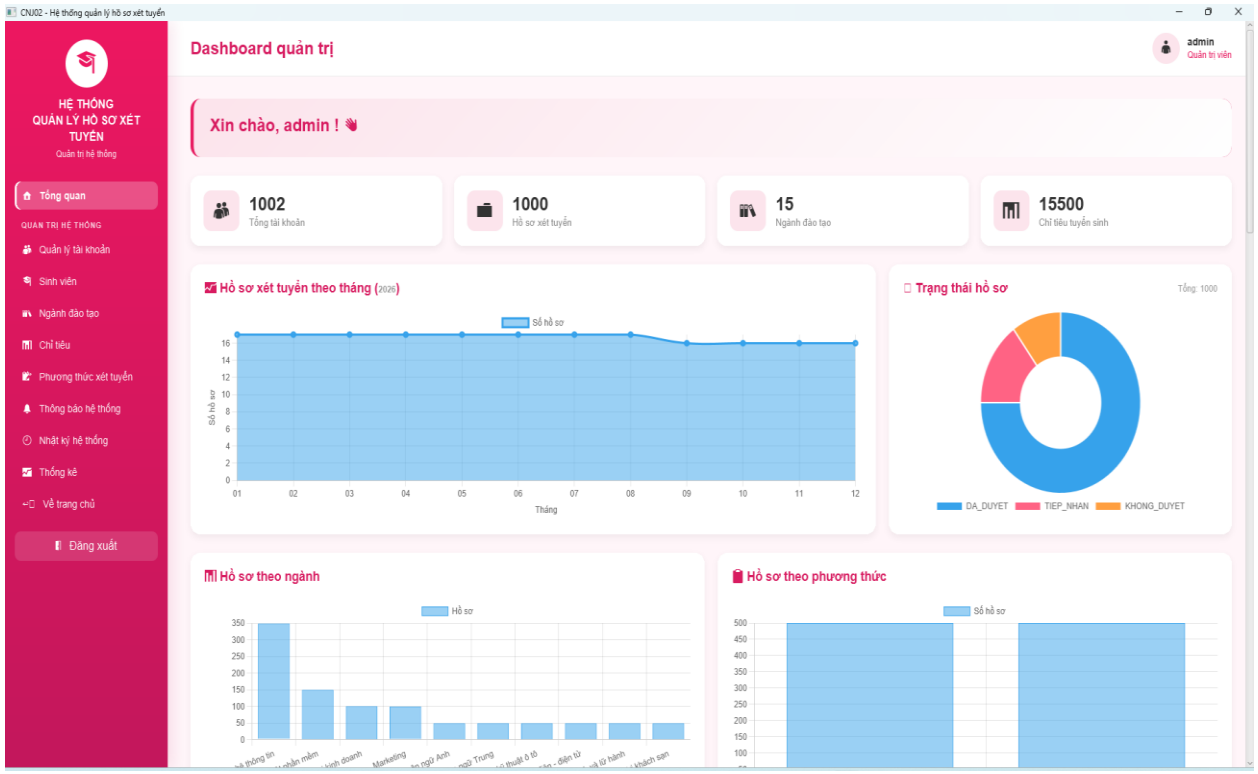
Cán bộ xem được danh sách hồ sơ, ảnh và minh chứng đã nộp, kiểm tra tổ hợp và điểm do sinh viên khai báo. Khi duyệt hồ sơ tại DuyetHoSoController, hệ thống tự động tính tổng điểm ba môn theo đúng tổ hợp, duyệt lần lượt các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên (giải thuật Greedy) và ghi kết quả xuống bảng KetQua; toàn bộ thao tác được bọc try/catch kết hợp @Transactional nên khi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống rollback và trả thông báo lỗi rõ ràng thay vì làm sai lệch dữ liệu.



Hình 3.4 Giao diện xét tuyển hồ sơ của Cán bộ

❖ Quản trị viên: Dashboard thống kê và quản lý danh mục

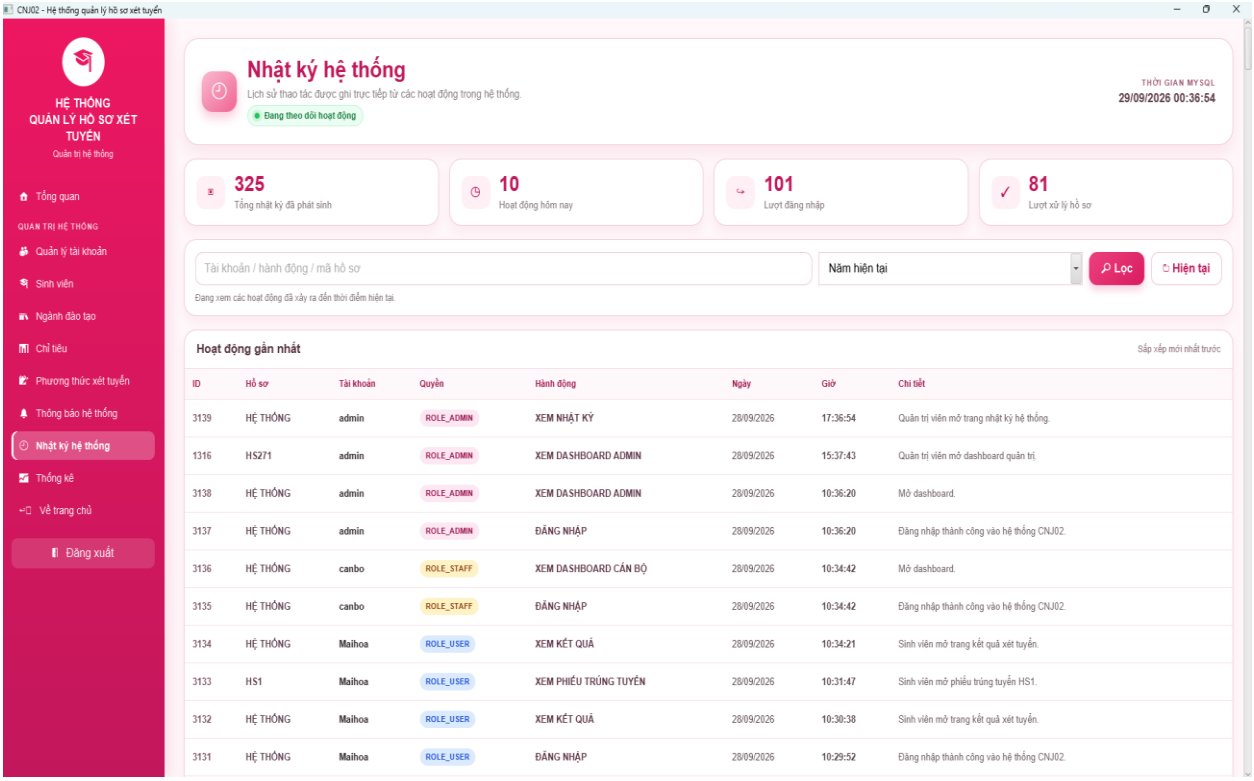
Dashboard tổng hợp đúng các số liệu từ AdminDataService.dashboard(): tỷ lệ trúng tuyển, ngành hot, ngành chưa tuyển sinh, tỷ lệ theo khoa/ngành và thống kê theo 5 năm 2026–2030 dựa trên các View v_ThongKeNam5, v_ThongKeKhoa. Các trang quản lý danh mục ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tài khoản người dùng cho phép Admin thêm/sửa/xóa và dữ liệu phản ánh đúng, tức thời trên các trang liên quan của Sinh viên và Cán bộ.



Hình 3.8 Giao diện Dashboard thống kê của Quản trị viên

❖ Quản trị viên: Nhật ký hệ thống

Trang Nhật ký (dựa trên bảng HoSoLog) mặc định chỉ hiển thị các bản ghi có thời gian nhỏ hơn hoặc bằng thời điểm hiện tại, tránh lộ dữ liệu mô phỏng của các năm 2027–2030 khi hệ thống đang ở năm 2026; khi chọn bộ lọc theo năm, trang hiển thị đúng lịch sử hoạt động mô phỏng 5 năm. Các thao tác đăng nhập, đăng xuất, xem kết quả, mở phiếu trúng tuyển và mở Dashboard đều được ghi log thời gian thực xuống MySQL đúng như thiết kế.



Hình 3.9 Giao diện Nhật ký hệ thống của Quản trị viên

Nhìn chung, kết quả chạy demo của cả ba nhóm người dùng đều khớp với kết quả mong đợi đã liệt kê trong các kịch bản kiểm thử ở mục 3.4, cho thấy luồng dữ liệu hai chiều Giao diện → Controller → Service/Repository → MySQL hoạt động ổn định trên ứng dụng Desktop.

3.5. Kiểm thử

3.5.1. Phạm vi và phương pháp kiểm thử

Chức năng được lựa chọn để xây dựng bộ kiểm thử chi tiết là "Nộp hồ sơ xét tuyển" (Sinh viên) — chức năng cốt lõi và có tần suất sử dụng cao nhất của hệ thống CNJ02, được xây dựng theo đúng quy trình QA thực tế: đặc tả Use Case trước, sau đó thiết kế bộ Test Case dựa trên Use Case và Business Rule. Việc kiểm thử được thực hiện thủ công (Manual Testing) trên giao diện Desktop, kết hợp bốn kỹ thuật:

- Đặc tả Use Case (Use Case Specification): mô tả chi tiết luồng chính, luồng thay thế, luồng ngoại lệ và Business Rule làm căn cứ thiết kế test case.

- Kiểm thử theo luồng nghiệp vụ (Functional/Flow Testing): dựa trên Normal Flow và Exception Flow.
- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning – EP): chia dữ liệu đầu vào (điểm số, số nguyện vọng, file minh chứng) thành vùng hợp lệ/không hợp lệ.
- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis – BVA): kiểm tra các giá trị tại và sát ranh giới cho phép.

3.5.2. Đặc tả Use Case kiểm thử: Nộp hồ sơ xét tuyển

Đặc tả dưới đây được xây dựng theo đúng mẫu Use Case Specification, làm cơ sở thiết kế bộ Test Case ở mục 3.4.3.

Bảng 3.3 Đặc tả Use Case "Nộp hồ sơ xét tuyển"

UC ID và tên	**UC02: Nộp hồ sơ xét tuyển**
Người tạo / Ngày tạo	Mai Thị Hoa – 20232951 / theo ngày biên soạn báo cáo
Actor chính	Sinh viên
Actor phụ	Cán bộ tuyển sinh (nhận hồ sơ để xử lý ở UC kế tiếp), CSDL MySQL
Trigger	Sinh viên muốn đăng ký xét tuyển vào một hoặc nhiều ngành học của đợt tuyển sinh hiện tại
Mô tả	Sinh viên đã có tài khoản sử dụng hệ thống CNJ02 để tạo hồ sơ xét tuyển: chọn phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, nhập điểm từng môn, chọn tối đa 3 nguyện vọng ngành theo thứ tự ưu tiên, tải ảnh đại diện và file minh chứng.

UC ID và tên	UC02: Nộp hồ sơ xét tuyển
Tiền điều kiện	PRE-1: Sinh viên đã đăng ký tài khoản và đăng nhập thành công vào hệ thống. PRE-2: Ngành, tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển của đợt tuyển sinh hiện tại đã được Admin cấu hình sẵn.
Hậu điều kiện	POST-1: Hồ sơ xét tuyển mới được tạo, lưu vào các bảng HoSo, NguyenVong, DiemXetTuyen, MinhChung với trạng thái "Chờ duyệt". POST-2: Cán bộ tuyển sinh xem được hồ sơ vừa nộp trong danh sách hồ sơ chờ xử lý.
Luồng chính (Normal Flow)	1.0 Nhập thông tin hồ sơ xét tuyển 1. Sinh viên vào trang "Đăng ký xét tuyển". 2. Hệ thống hiển thị form gồm: phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, điểm 3 môn, tối đa 3 nguyện vọng ngành, ảnh đại diện, file minh chứng. 3. Sinh viên nhập/chọn đầy đủ thông tin và nhấn "Nộp hồ sơ". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (xem 1.0.E1 → 1.0.E5). 5. Hệ thống lưu hồ sơ, sinh mã hồ sơ tự động, đặt trạng thái "Chờ duyệt" và hiển thị thông báo "Nộp hồ sơ xét tuyển thành công".
Luồng thay thế (Alternative Flows)	1.0.A1 Lưu nháp hồ sơ: Sinh viên chọn "Lưu nháp" thay vì "Nộp hồ sơ" ở bước 3; hệ thống lưu tạm thông tin với trạng thái "Nháp", cho phép chỉnh sửa trước khi nộp chính thức.

UC ID và tên	UC02: Nộp hồ sơ xét tuyển
Ngoại lệ (Exceptions)	1.0.E1 Các trường bắt buộc để trống (phương thức, tổ hợp, điểm, nguyện vọng, ảnh đại diện) 1. Hệ thống thông báo: "{Tên trường} không được để trống". Sinh viên nhập lại → quay lại bước 4. 1.0.E2 Điểm nhập không hợp lệ (ngoài khoảng 0–10 hoặc không phải số) 1. Hệ thống thông báo: "Điểm {tên môn} phải là số từ 0 đến 10". Quay lại bước 4. 1.0.E3 Số nguyện vọng không hợp lệ (bằng 0, lớn hơn 3, hoặc trùng ngành giữa các nguyện vọng) 1. Hệ thống thông báo: "Vui lòng chọn từ 1 đến 3 nguyện vọng ngành, không trùng ngành". Quay lại bước 4. 1.0.E4 File ảnh/minh chứng sai định dạng hoặc vượt dung lượng cho phép 1. Hệ thống thông báo: "Ảnh/Minh chứng không đúng định dạng hoặc vượt quá dung lượng cho phép". Quay lại bước 4. 1.0.E5 Sinh viên đã có hồ sơ đang xử lý với cùng phương thức xét tuyển trong đợt tuyển sinh hiện tại 1. Hệ thống thông báo: "Bạn đã nộp hồ sơ theo phương thức này, vui lòng chỉnh sửa hồ sơ đã nộp thay vì tạo mới". Quay lại bước 4.
Priority	High

UC ID và tên	UC02: Nộp hồ sơ xét tuyển
Business Rules	BR1. Mỗi sinh viên chỉ được có tối đa một hồ sơ đang xử lý (Chờ duyệt/Đang xét) cho mỗi phương thức xét tuyển trong một đợt tuyển sinh. BR2. Các trường bắt buộc: Phương thức xét tuyển, Tổ hợp môn, Điểm 3 môn, tối thiểu 1 nguyện vọng, Ảnh đại diện. BR3. Điểm mỗi môn là số thập phân trong khoảng [0, 10], tối đa 2 chữ số thập phân. BR4. Số nguyện vọng đăng ký: tối thiểu 1, tối đa 3; không trùng ngành giữa các nguyện vọng; được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần. BR5. Ảnh đại diện: định dạng *.jpg, *.png, dung lượng tối đa 2MB. File minh chứng: định dạng *.jpg, *.png, *.pdf, dung lượng tối đa 5MB. BR6. Thông báo lỗi hiển thị màu đỏ ngay dưới trường tương ứng theo định dạng: {Tên trường} + nội dung lỗi.
Thông tin khác	Dự kiến chức năng này có tần suất sử dụng cao nhất trong toàn bộ đợt tuyển sinh, đặc biệt vào các ngày gần hạn nộp hồ sơ.

3.5.3. Danh sách Test Case chức năng

Bộ Test Case dưới đây được thiết kế theo đúng mẫu Test Case chuẩn QA (TC ID, Mục tiêu kiểm thử, Tiền điều kiện, Dữ liệu kiểm thử, Các bước thực hiện, Kết quả mong đợi, Priority), áp dụng cho chức năng "Nộp hồ sơ xét tuyển" dựa trên đặc tả Use Case và Business Rule ở mục 3.4.2.

Bảng 3.4 Test Case chức năng Nộp hồ sơ xét tuyển

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Priority
TC01	Nộp hồ sơ thành công	Sinh viên đã đăng nhập	Phương thức, tổ hợp, điểm 3 môn hợp lệ (VD: 8.0/7.5/9.0), 2 nguyện vọng, ảnh đại diện hợp lệ	1. Mở trang Đăng ký xét tuyển 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 3. Nhấn Nộp hồ sơ	Hiển thị "Nộp hồ sơ xét tuyển thành công". Hồ sơ lưu vào CSDL với trạng thái Chờ duyệt.	High
TC02	Bỏ trống Phương thức xét tuyển	Sinh viên đã đăng nhập	Phương thức: chưa chọn	Nhập các trường còn lại hợp lệ → Nộp hồ sơ	Lỗi "Phương thức xét tuyển không được để trống"	High
TC03	Bỏ trống Tổ hợp môn	Sinh viên đã đăng nhập	Tổ hợp: chưa chọn	Nhập các trường còn lại hợp lệ → Nộp hồ sơ	Lỗi "Tổ hợp môn không được để trống"	High
TC04	Không tải Ảnh đại diện	Sinh viên đã đăng nhập	Không upload ảnh	Nhấn Nộp hồ sơ	Lỗi "Ảnh đại diện không được để trống"	High
TC05	Bỏ trống tất cả trường bắt buộc	Sinh viên đã đăng nhập	Rỗng toàn bộ	Nhấn Nộp hồ sơ	Lỗi hiển thị tại tất cả trường bắt buộc	High

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Priority
TC06	Điểm môn nhỏ hơn 0	Sinh viên đã đăng nhập	Điểm môn 1: -1	Nhập thông tin và Nộp hồ sơ	Lỗi "Điểm {tên môn} phải là số từ 0 đến 10"	High
TC07	Điểm môn lớn hơn 10	Sinh viên đã đăng nhập	Điểm môn 1: 10.5	Nộp hồ sơ	Lỗi "Điểm {tên môn} phải là số từ 0 đến 10"	High
TC08	Điểm nhập không phải số	Sinh viên đã đăng nhập	Điểm môn 1: "abc"	Nộp hồ sơ	Lỗi định dạng điểm	Medium
TC09	Điểm quá 2 chữ số thập phân	Sinh viên đã đăng nhập	Điểm môn 1: 8.567	Nộp hồ sơ	Lỗi định dạng điểm (tối đa 2 chữ số thập phân)	Medium
TC10	Không chọn nguyện vọng nào	Sinh viên đã đăng nhập	0 nguyện vọng	Nộp hồ sơ	Lỗi "Vui lòng chọn từ 1 đến 3 nguyện vọng ngành"	High
TC11	Chọn quá 3 nguyện vọng	Sinh viên đã đăng nhập	4 nguyện vọng	Nộp hồ sơ	Lỗi "Vui lòng chọn từ 1 đến 3 nguyện vọng ngành"	High

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Priority
TC12	Trùng ngành giữa các nguyện vọng	Sinh viên đã đăng nhập	NV1 = NV2 = Công nghệ thông tin	Nộp hồ sơ	Lỗi "Nguyện vọng không được trùng ngành"	Medium
TC13	Upload ảnh đại diện sai định dạng	Sinh viên đã đăng nhập	avatar.pdf	Nộp hồ sơ	Lỗi định dạng ảnh đại diện	High
TC14	Upload ảnh đại diện vượt 2MB	Sinh viên đã đăng nhập	avatar.jpg (3MB)	Nộp hồ sơ	Lỗi kích thước ảnh đại diện	High
TC15	Upload minh chứng vượt 5MB	Sinh viên đã đăng nhập	minhchung.pdf (6MB)	Nộp hồ sơ	Lỗi kích thước file minh chứng	High
TC16	Upload minh chứng định dạng hợp lệ (pdf)	Sinh viên đã đăng nhập	minhchung.pdf (2MB)	Nộp hồ sơ	Nộp hồ sơ thành công	Medium
TC17	Upload minh chứng định dạng hợp lệ (jpg/png)	Sinh viên đã đăng nhập	minhchung.png (1MB)	Nộp hồ sơ	Nộp hồ sơ thành công	Medium

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Priority
TC18	Nộp trùng phương thức đang xử lý	Sinh viên đã có 1 hồ sơ Chờ duyệt với phương thức A	Chọn lại phương thức A	Nộp hồ sơ	Lỗi "Bạn đã nộp hồ sơ theo phương thức này..."	High
TC19	Lưu nháp hồ sơ	Sinh viên đã đăng nhập	Nhập thông tin chưa đầy đủ	Nhấn Lưu nháp	Hồ sơ lưu với trạng thái Nháp, không kiểm tra bắt buộc như khi Nộp hồ sơ	Medium
TC20	Sửa lại dữ liệu sai và nộp lại	Đang hiển thị lỗi ở TC02–TC15	Nhập lại dữ liệu hợp lệ	Nhấn Nộp hồ sơ	Hệ thống kiểm tra lại và nộp thành công	Medium
TC21	Kiểm tra màu và vị trí thông báo lỗi	Có lỗi nhập liệu	Dữ liệu sai bất kỳ	Nhấn Nộp hồ sơ	Thông báo lỗi màu đỏ hiển thị ngay dưới trường tương ứng (đúng BR6)	Medium

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Dữ liệu kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Priority
TC22	Hồ sơ xuất hiện ở danh sách chờ duyệt của Cán bộ	Đã nộp hồ sơ thành công	Dữ liệu hợp lệ	Cán bộ đăng nhập, mở danh sách hồ sơ	Hồ sơ vừa nộp hiển thị đúng thông tin, trạng thái Chờ duyệt	High

3.5.4. Kiểm thử giá trị biên (Boundary Value Analysis)

❖ Điểm mỗi môn (khoảng hợp lệ 0–10)

Bảng 3.5 Kiểm thử giá trị biên (BVA) cho điểm mỗi môn

TC	Giá trị điểm	Kết quả mong đợi
BVA01	-0.01	Báo lỗi
BVA02	0	Hợp lệ
BVA03	0.01	Hợp lệ
BVA04	9.99	Hợp lệ
BVA05	10	Hợp lệ
BVA06	10.01	Báo lỗi

❖ Số lượng nguyện vọng đăng ký (khoảng hợp lệ 1–3)

Bảng 3.6 Kiểm thử giá trị biên (BVA) cho số lượng nguyện vọng

TC	Số nguyện vọng	Kết quả mong đợi
BVA07	0	Báo lỗi
BVA08	1	Hợp lệ
BVA09	2	Hợp lệ
BVA10	3	Hợp lệ
BVA11	4	Báo lỗi

❖ Dung lượng file minh chứng (giới hạn 5MB)

Bảng 3.7 Kiểm thử giá trị biên (BVA) cho dung lượng file minh chứng

TC	Dung lượng file	Kết quả mong đợi
BVA12	4.99 MB	Hợp lệ
BVA13	5 MB	Hợp lệ
BVA14	5.01 MB	Báo lỗi

3.5.5. Kiểm thử phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)

Bảng 3.8 Phân vùng tương đương (EP) cho chức năng Nộp hồ sơ xét tuyển

Trường dữ liệu	Vùng hợp lệ	Vùng không hợp lệ
Điểm từng môn	Số thập phân trong [0, 10], tối đa 2 chữ số thập phân	Nhỏ hơn 0; lớn hơn 10; không phải số; quá 2 chữ số thập phân; để trống
Số nguyện vọng	Từ 1 đến 3 nguyện vọng, không trùng ngành	Bằng 0; lớn hơn 3; trùng ngành giữa các nguyện vọng
Ảnh đại diện	*.jpg, *.png; dung lượng ≤ 2MB	*.pdf, *.doc, *.gif; dung lượng > 2MB; không upload
File minh chứng	*.jpg, *.png, *.pdf; dung lượng ≤ 5MB	*.doc, *.zip, *.xlsx; dung lượng > 5MB; không upload
Phương thức xét tuyển với hồ sơ đã có	Chưa có hồ sơ đang xử lý cùng phương thức	Đã có hồ sơ Chờ duyệt/Đang xét cùng phương thức trong cùng đợt tuyển sinh

3.5.6. Xử lý ngoại lệ triển khai hệ thống

Ở tầng nghiệp vụ, các thao tác duyệt hồ sơ và tính kết quả được đặt trong khối try/catch kết hợp @Transactional: nếu validateSubmittedScores() hoặc createOrUpdateResult() ném ngoại lệ (thiếu điểm, thiếu nguyện vọng, tổ hợp chưa cấu hình...), giao dịch được đánh dấu rollback bằng

TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus().setRollbackOnly() để trạng thái hồ sơ không bị cập nhật dở dang, đồng thời thông báo lỗi cụ thể được trả về cho Cán bộ qua RedirectAttributes. Bên cạnh các ngoại lệ nghiệp vụ trong lúc chạy, quá trình phát triển còn gặp và xử lý một số lỗi triển khai môi trường như trình bày ở bảng dưới đây (đã nêu ở kế hoạch Tuần 4, Chương 1):

Bảng 3.9 Các lỗi thường gặp khi triển khai hệ thống và cách xử lý

Loại lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Cổng 8080 đã bị chiếm dụng	Một tiến trình Java/Spring Boot khác đang chạy trước đó	Dừng tiến trình cũ (taskkill/kill) hoặc đổi server.port trong application.properties
Xung đột DDL Hibernate với CSDL đã tạo sẵn	spring.jpa.hibernate.ddl-auto không khớp với lược đồ MySQL đã thiết kế thủ công	Đặt spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none, dùng đúng script DATABASE/CNJ02_QuanLyHoSoXetTuyen_FULL.sql
Lỗi trùng khóa ngoại khi thêm dữ liệu	Thêm HoSo/NguyenVong khi bản ghi cha (SinhVien, Nganh) chưa tồn tại hoặc sai id	Kiểm tra tồn tại bản ghi cha trước khi insert; bọc thao tác ghi trong try/catch để trả thông báo rõ ràng

Loại lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không tìm thấy Bean khi khởi động	Thiếu @Service/@Controller hoặc constructor injection sai tên tham số	Rà soát annotation Spring và khai báo dependency trong constructor của Service/Controller
Lỗi luồng JavaFX/Swing khi khởi động Desktop	JavaFX WebView khởi tạo trước khi Spring Boot backend sẵn sàng, gây xung đột luồng UI	Dùng SwingWorker chạy Spring Boot ở luồng nền, chỉ mở JFrame/WebView sau khi backend khởi động xong

3.5.7. Nhận xét, đánh giá kết quả kiểm thử

Bộ 22 test case chức năng cùng các ca kiểm thử BVA/EP ở mục 3.4.3–3.4.5 đã bao phủ đầy đủ luồng chính, luồng thay thế và các luồng ngoại lệ (1.0.E1–1.0.E5) của UC02, đúng theo các Business Rule BR1–BR6 đã đặc tả. Kết hợp với bảng xử lý ngoại lệ triển khai môi trường ở mục 3.4.6, hệ thống được kiểm thử toàn diện ở cả hai khía cạnh: tính đúng đắn của nghiệp vụ và độ ổn định khi vận hành ứng dụng Desktop.

Tương tự như nhận xét của một QA khi làm việc với tài liệu Use Case thực tế, đặc tả UC02 vẫn còn một số điểm cần làm rõ thêm trước khi đưa vào kiểm thử hồi quy đầy đủ:

- Chưa quy định rõ hành vi khi ngành trong nguyện vọng đã hết chỉ tiêu ngay tại thời điểm nộp hồ sơ (chặn nộp hay vẫn cho nộp và xử lý ở bước xét tuyển).
- Chưa mô tả rõ luồng chỉnh sửa hồ sơ đã nộp (được sửa những trường nào, có giới hạn số lần sửa hay không).

- Chưa nêu độ phân giải tối thiểu hoặc quy tắc đặt tên cho file ảnh đại diện và minh chứng.
- Chưa mô tả hành vi của hồ sơ dạng "Nháp" khi đợt tuyển sinh kết thúc mà sinh viên chưa nộp chính thức.

Những điểm này cần được thống nhất thêm với vai trò Product Owner/giảng viên hướng dẫn trước khi mở rộng bộ test case cho các đợt kiểm thử hồi quy tiếp theo. Với phạm vi bài tập lớn, bộ test case ở mục 3.4.3–3.4.5 đã đủ để kiểm chứng chức năng "Nộp hồ sơ xét tuyển" theo đúng đặc tả UC02 và Business Rule đã đề ra.

3.6. Kết chương.

Chương 3 đã trình bày quá trình phát triển và hoàn thiện hệ thống theo kiến trúc 3 tầng gồm tầng giao diện, tầng nghiệp vụ và tầng thực thể kết nối với CSDL MySQL. Hệ thống được xây dựng với các giao diện theo từng vai trò người dùng, các lớp Service và Controller xử lý nghiệp vụ, cùng các lớp Entity ánh xạ dữ liệu.

Các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập và phân quyền, nộp hồ sơ, quản lý minh chứng, xét tuyển tự động và thống kê đã được triển khai và kiểm thử. Kết quả cho thấy các chức năng hoạt động đúng yêu cầu, dữ liệu được cập nhật và đồng bộ chính xác giữa giao diện và MySQL.

Trong quá trình phát triển, các ngoại lệ nghiệp vụ và lỗi liên quan đến môi trường, CSDL, khóa ngoại, Bean và luồng chương trình đã được xác định và khắc phục. Qua chạy demo, hệ thống đáp ứng được các luồng nghiệp vụ chính của ba nhóm người dùng và hoạt động ổn định. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển của đề tài ở phần Kết luận.

KẾT LUẬN

Đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Hồ sơ Xét tuyển (CNJ02)" đã được triển khai hoàn chỉnh từ khâu khảo sát yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng ba tầng kiến trúc GUI/BUS/DAL cho đến kiểm thử và chạy demo từng chức năng, đúng theo kế hoạch 4 tuần đã đề ra ở Chương 1.

Kết quả thu được

Qua quá trình thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL gồm 16 bảng, tổ chức thành 4 nhóm chức năng (tài khoản & phân quyền, danh mục tuyển sinh, hồ sơ xét tuyển, thông báo), có dữ liệu demo với ít nhất 1000 bản ghi mỗi bảng, mô phỏng hoạt động tuyển sinh trong 5 năm 2026–2030 với 5 khoa và 15 ngành.
- Xây dựng đầy đủ ứng dụng Desktop trên nền Java 21, Spring Boot 3.2.5, Thymeleaf và JavaFX WebView nhúng trong cửa sổ Swing JFrame, đảm bảo luồng dữ liệu hai chiều Giao diện → Controller → Service/Repository → MySQL.
- Cài đặt đầy đủ nghiệp vụ cho ba vai trò Sinh viên, Cán bộ tuyển sinh và Quản trị viên: đăng ký/nộp hồ sơ, xét tuyển tự động theo nguyện vọng ưu tiên, xem kết quả và phiếu trúng tuyển, quản lý danh mục/chỉ tiêu, Dashboard thống kê và nhật ký hệ thống.
- Áp dụng các kỹ thuật bảo mật và tối ưu cơ bản: mã hóa mật khẩu BCrypt, phân quyền RBAC bằng Filter, xử lý ngoại lệ bằng try/catch kết hợp @Transactional, cùng các View và Stored Procedure hỗ trợ truy vấn thống kê phức tạp.
- Kết quả kiểm thử tích hợp và chạy demo ở Chương 3 cho thấy các luồng nghiệp vụ chính đều hoạt động đúng như thiết kế và như kỳ vọng đặt ra ban đầu.

Hạn chế và hướng phát triển của đề tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế do được thực hiện cá nhân trong thời gian ngắn:

- Chưa xây dựng bộ unit test tự động cho tầng Service/Repository; việc kiểm thử hiện chỉ dừng ở mức kiểm thử tích hợp thủ công (Integration Testing).
- Các lớp Entity chưa khai báo quan hệ @OneToMany/@ManyToOne mà dùng khóa ngoại kiểu Integer đơn giản, khiến một số truy vấn liên bảng phải xử lý thủ công ở tầng Controller/Service.
- Ứng dụng mới đóng gói ở dạng Desktop (JavaFX WebView + Swing) chạy trên một máy, chưa triển khai dưới dạng dịch vụ Web/API độc lập để nhiều người dùng truy cập đồng thời qua mạng.
- Chưa có cơ chế thông báo qua email/SMS khi hồ sơ được duyệt hoặc có kết quả trúng tuyển, mà mới dừng ở thông báo hiển thị trong hệ thống (bảng ThongBao, NguoiNhanThongBao).

Từ đó, đề tài đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo:

- Bổ sung bộ unit test (JUnit, Mockito) cho tầng Service để tự động hóa kiểm thử và tích hợp CI/CD.
- Chuẩn hóa quan hệ JPA (@OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany) giữa các Entity để đơn giản hóa truy vấn và tận dụng tốt hơn Spring Data JPA.
- Tách hệ thống thành dịch vụ Web/REST API triển khai trên máy chủ hoặc nền tảng cloud, cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời và mở rộng thêm ứng dụng di động.
- Tích hợp gửi thông báo qua email/SMS và bổ sung xác thực hai lớp (OTP) cho các thao tác quan trọng như nộp hồ sơ, công bố kết quả trúng tuyển.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quản lý hồ sơ xét tuyển tương đối hoàn chỉnh, đồng thời rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế về thiết kế CSDL, kiến trúc phân lớp và triển khai ứng dụng Desktop tích hợp Web.

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

[1] . Spring Team, Spring Boot Reference Documentation, https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html [truy cập tháng 9 năm 2026].

[2]. Oracle, Java SE 21 Documentation, https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/ [truy cập tháng 9 năm 2026].

[3]. Oracle, MySQL 8.0 Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ [truy cập tháng 9 năm 2026].

[4]. Thymeleaf Team, Thymeleaf Documentation, https://www.thymeleaf.org/documentation.html [truy cập tháng 9 năm 2026].

[5]. Gluon/OpenJFX, JavaFX Documentation (WebView, javafx-swing), https://openjfx.io/ [truy cập tháng 9 năm 2026].

[6]. Baeldung, Spring Security và Spring Data JPA Tutorials, https://www.baeldung.com/ [truy cập tháng 9 năm 2026].

[7]. Bootstrap Team, Bootstrap 5.3 Documentation, https://getbootstrap.com/docs/5.3/ [truy cập tháng 9 năm 2026].

[8]. Tài liệu và slide bài giảng môn Công nghệ Java (CNJ02), Trường Đại học [tên trường], năm học 2025–2026.

.